ART ROBOTIQUE



MASTER 2 CRÉATION NUMÉRIQUE

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE JEAN JAURÈS

NOVEMBRE 2025

Antoine Costes

antoine.costes@gmail.com

PLANNING

- **Lundi 2 novembre**

  08:30-12:30 définition, Quizz, anatomie robotique, mise en place

  14:00-17:00 robots dans l'art, projet

- **Mardi 3 novembre**

  08:30-12:30 geste robotique, projet

  14:00-17:00 projet

- **Mercredi 4 novembre**

  08:30-12:30 projet

  14:00-16:00 Tournage

  16:00 Rendu

SLIDES DISPONIBLES

https://github.com/AntoineCostes/M2CN_Robotique

QU'EST-CE QU'UN ROBOT ?

Au fait ?

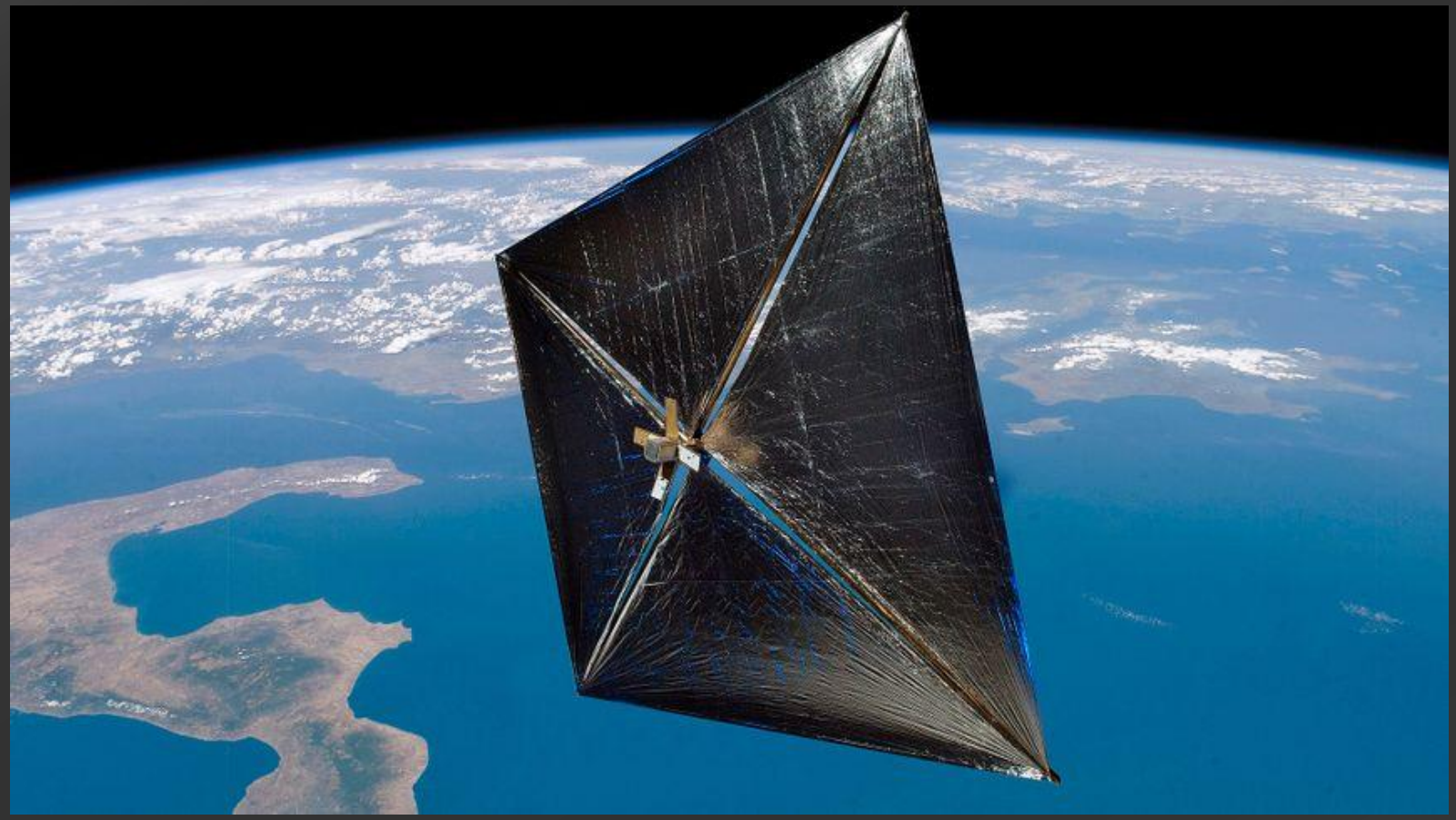
UN ROBOT ?



UN ROBOT ?



UN ROBOT ?



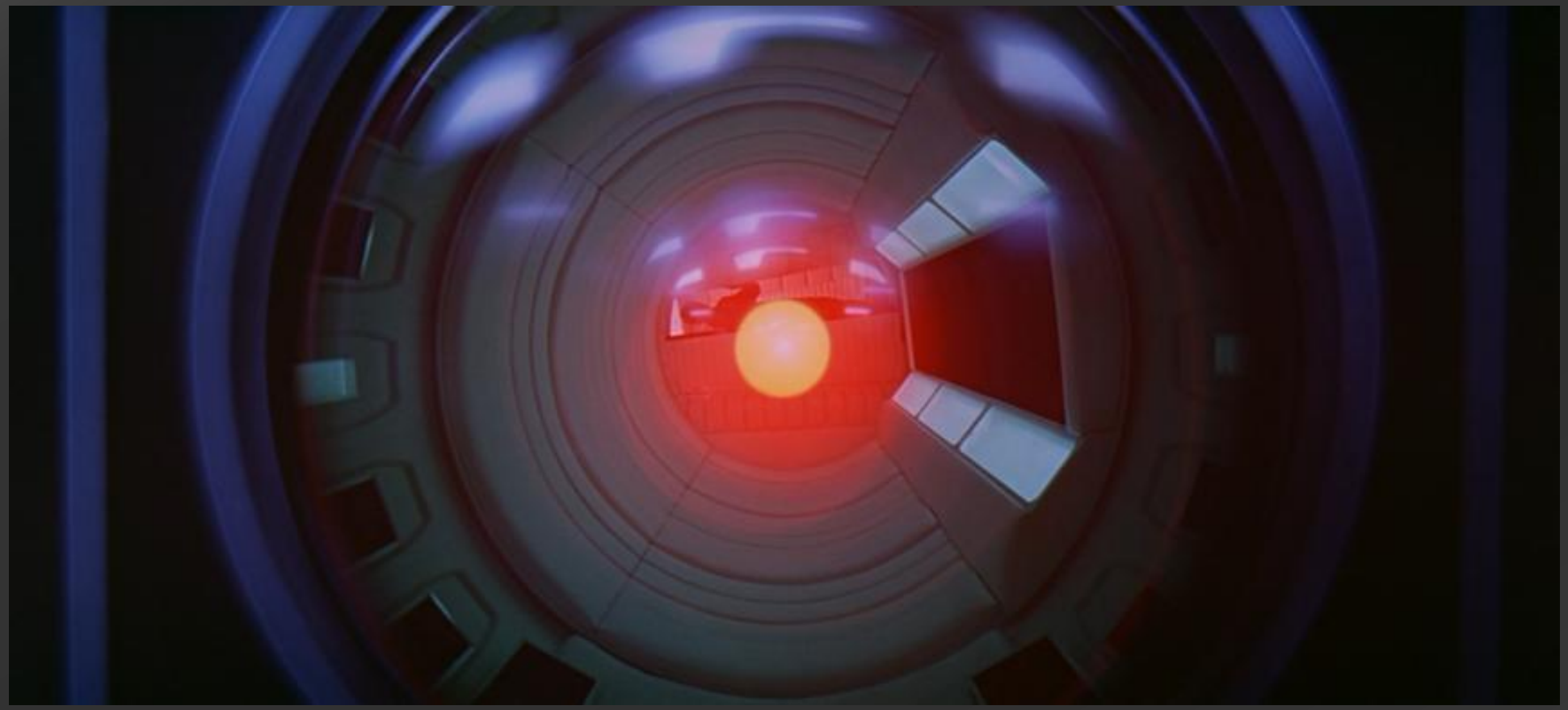
UN ROBOT ?



UN ROBOT ?



UN ROBOT ?



UNE DÉFINITION… RELATIVE

- **Wikipedia**: « Un robot est un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et informatique) conçu pour accomplir automatiquement des tâches imitant ou reproduisant, dans un domaine précis, des actions humaines. »

- Majumdar, **Princeton university**:
  « An embodied agent that can be programmed to perform physical tasks. »

Sense – compute – act

Espaces physique – sensoriel - moteur

AUTREMENT DIT

Machine se servant de son « corps »

pour agir sur le monde

avec un certain degré d'adaptation.

Les éléments d'un robot

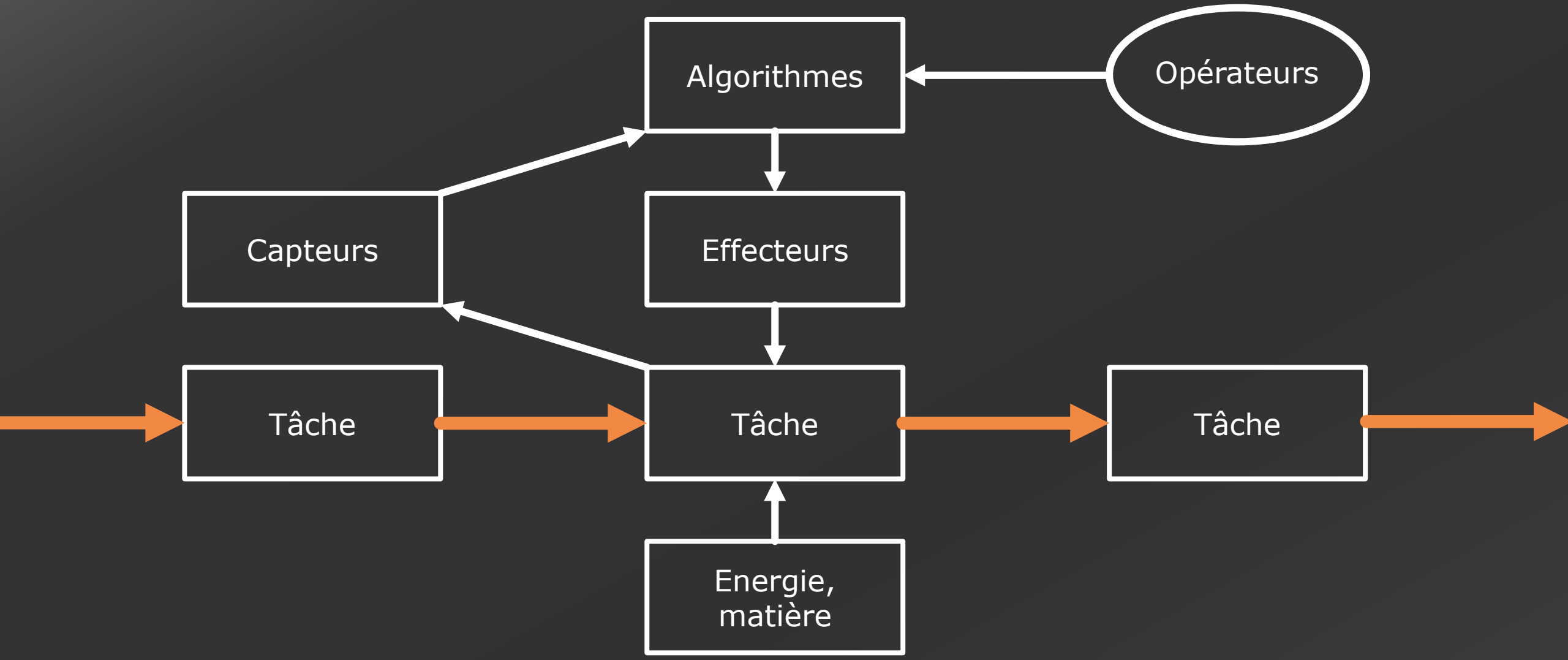
Éléments nécessaires

- **Actionneurs**: moteur, vérin, vibreur, électroaimant, détonateur, laser…
  - Sinon c'est un ordinateur
- **Unité centrale** (processeur), algorithmes
  - Sinon c'est une machine-outil

Éléments optionnels

- **Capteurs**: contact, caméras, micro, IMU, laser, LIDAR, ultrasons, capacitif, luminosité, humidité, température, GPS…
  - Augmentent le degré d'adaptabilité
- **Batterie**

PRINCIPE DU ROBOT



REMARQUES

- Le robot, comme toute machine, s'intègre dans un écosystème, une communauté sociale et un paysage culturel.

- Robotique: Asimov, 1941 (!)

LE ROBOT, UN OBJET CULTUREL

Quizz !



LE NOM DU FILM ?

QUESTION 1

INDICE: 2014





LE POINT COMMUN ENTRE EUX ?

QUESTION 2

INDICE: MR HANDY & GLADOS

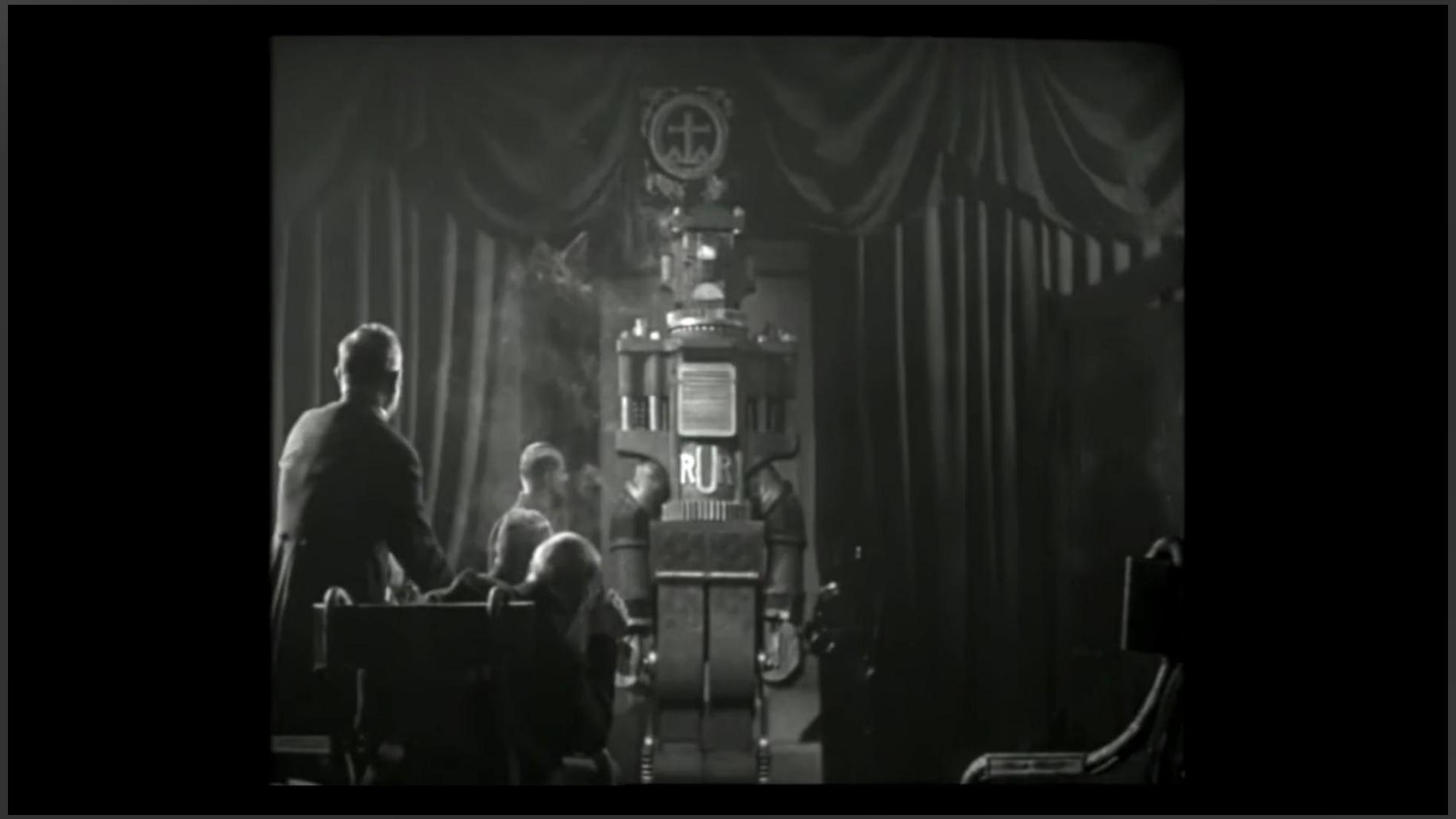


DE QUELLE LANGUE VIENT LE MOT « ROBOT » ?

QUESTION 3

INDICE: 1920

R.U.R.





LE NOM DU FILM?

QUESTION 4

INDICE: 1927



LE NOM DU JEU ?

QUESTION 5

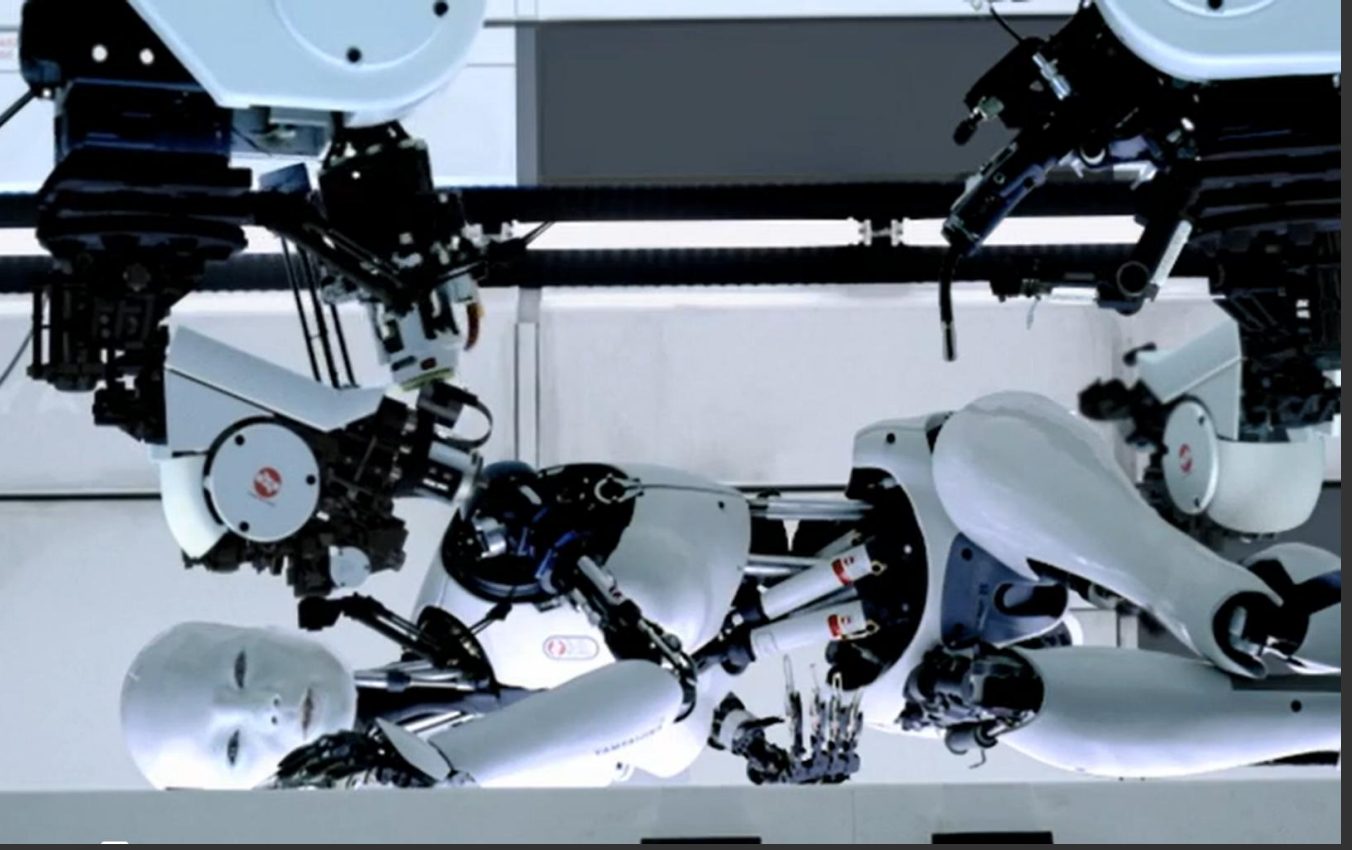
INDICE: 2017



LE NOM DU SCÉNOGRAPHE ?

QUESTION 6

INDICE: FRANÇOIS



LE NOM DE LA CHANTEUSE ?

QUESTION 7

INDICE: 1999

COMBIEN Y A-T-IL DE LOIS D'ASIMOV ?

QUESTION 8

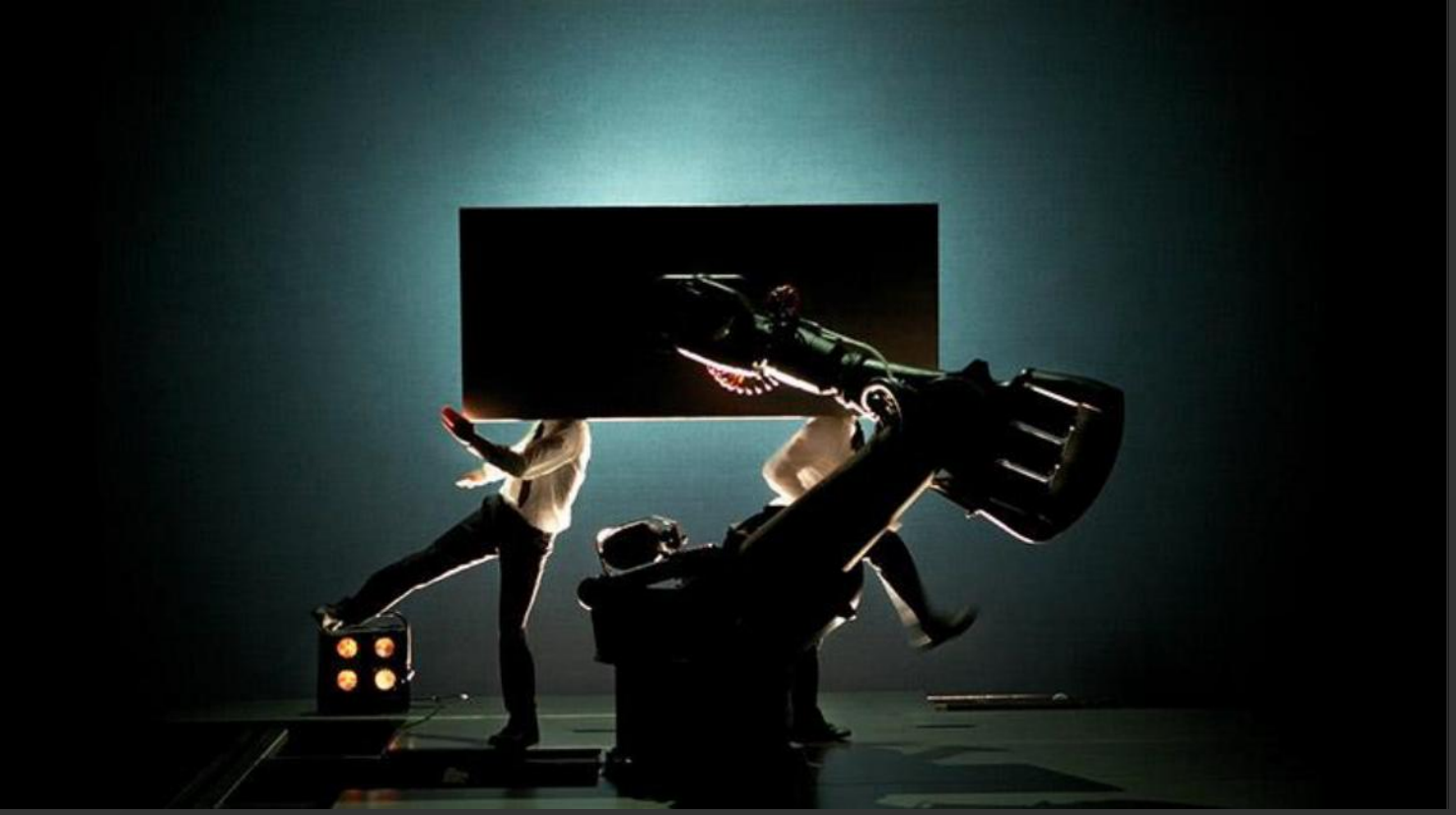
INDICE: PLUS QUE 1



LE NOM DU FILM ?

QUESTION 9

INDICE: 2015



LE NOM DU SCÉNOGRAPHE ?

QUESTION 10

INDICE: DIRECTEUR DU THÉÂTRE GARONNE

A QUELLE ÉPOQUE UN ROBOT TUA UN HUMAIN POUR LA PREMIÈRE FOIS ?

Question 11

indice: usine Ford, Michigan



LE NOM DU FILM ?

QUESTION 12

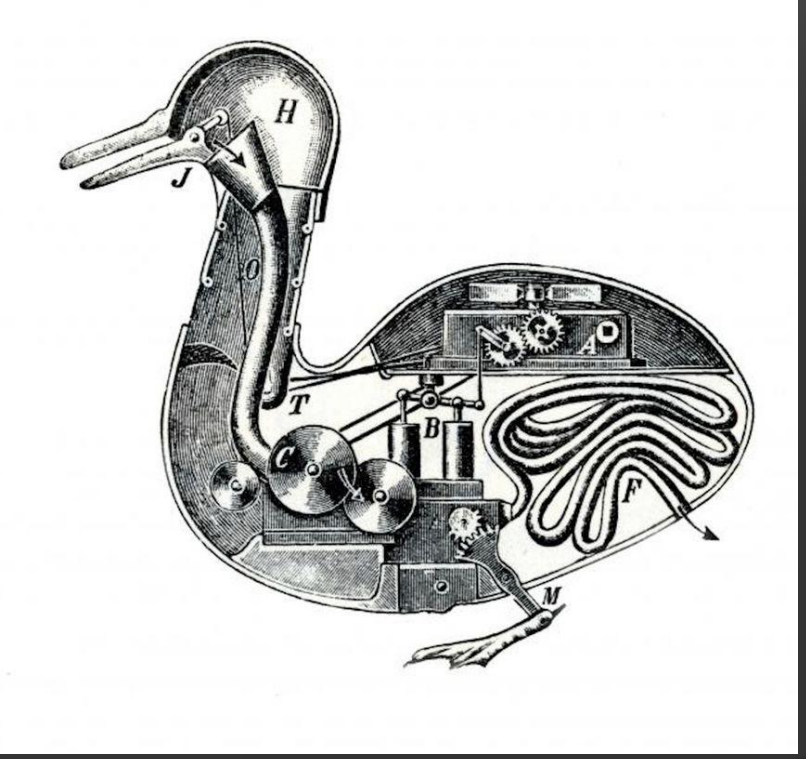
INDICE: 2015



LE NOM DU JEU ?

QUESTION 13

INDICE: 2018



QUI A INVENTÉ UN CANARD MÉCANIQUE EN 1738 ?

QUESTION 14

INDICE: JACQUES



LE NOM DE LA SÉRIE ?

QUESTION 15

INDICE: NETFLIX

Les robots (?) avant R.U.R

Héphaïstos : servantes d'or, soufflets de forge, portes de l'Olympe, chiens, taureaux, chevaux, aigle, Talos…

Le Golem

1818 **Frankenstein** – Mary Shelley

1837 **La Vénus d'Ille** – Prosper Mérimée

1881 **Pinocchio** – Carlo Collodi

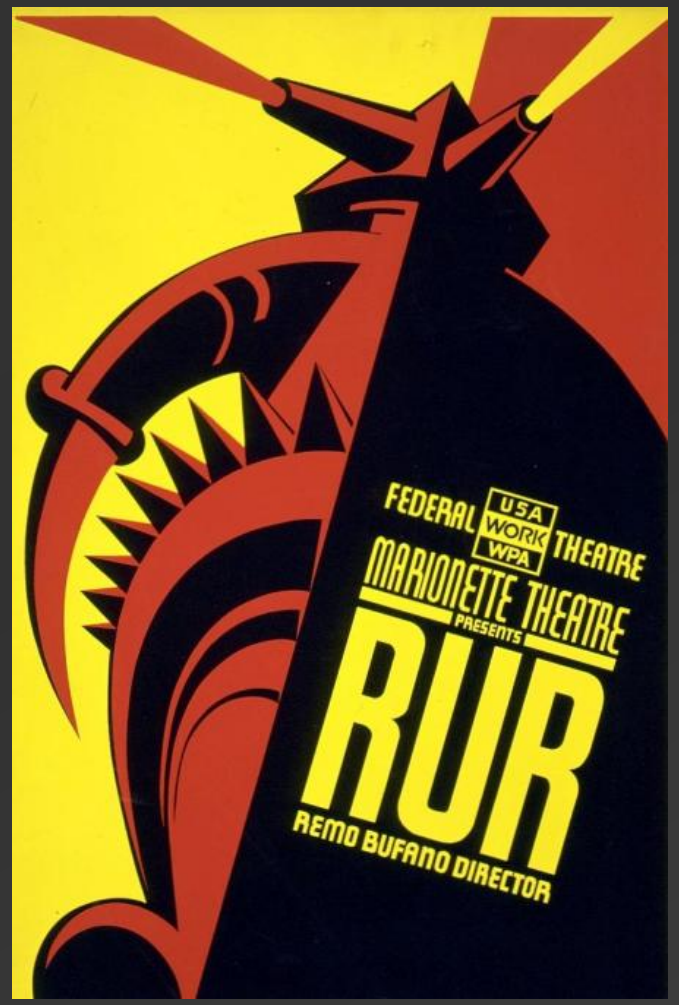
1886 **L'Eve future** – Villier de l'Isle-Adam

1887 **Gugusse et l'Automate** – Georges Méliès

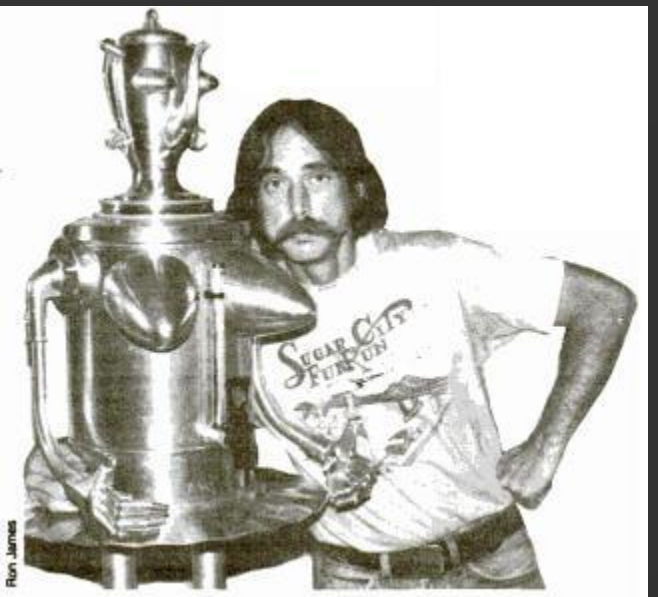
1917 **A Clever Dummy** – Hartman, Kerr, Raymaker

1918 **The Master Mystery** – Grossman, King

1920 **R.U.R.** (Rossum's Universal Robots) – Karel Čapek



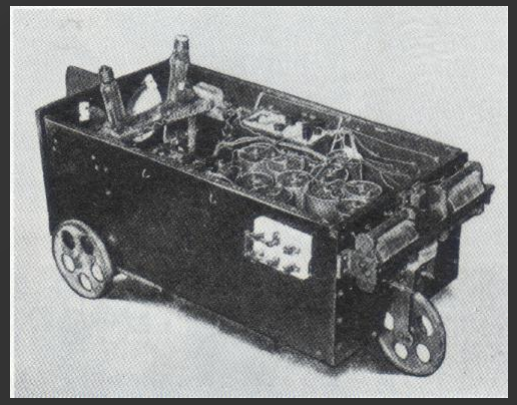
ANATOMIE ROBOTIQUE



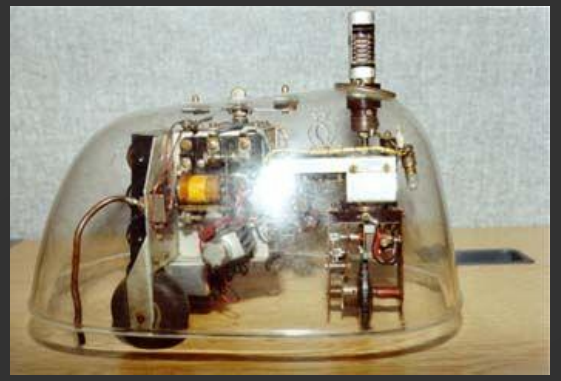
BIO-INSPIRÉ
BRAS MANIPULATEUR
VÉHICULE,
ANDROÏDE,
QUADRUPÈDE…

LE ROBOT SWEETHEART, QUI FAISAIT LE CAFÉ, ÉTAIT EXPOSÉ AU LAWRENCE HALL OF SCIENCE JUSQU'À CE QU'UNE PÉTITION DEMANDE SON RETRAIT EN 1983

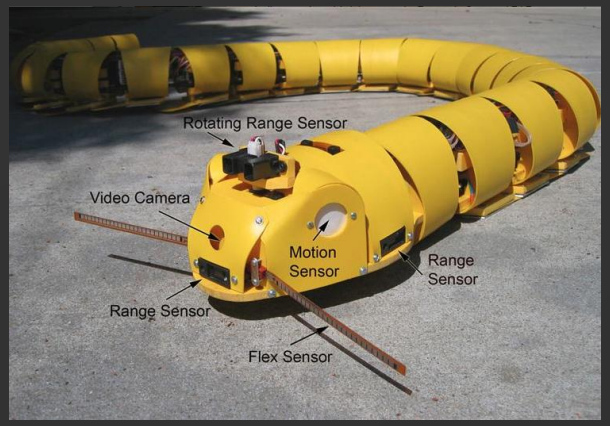
CORPS BIO-INSPIRÉS: L'APANAGE DE LA RECHERCHE



CHIEN DE HAMMOND, 1915



TORTUE DE WALTER, 1950



SERPENT DE MILLER, 1994



JASMINE SWARM, 2005

BRAS MANIPULATEUR: L'ESSENTIEL DU MARCHÉ





UNIMATE EN 1961: PREMIER ROBOT INDUSTRIEL, REPROGRAMMABLE

BRAS MANIPULATEUR : L'ESSENTIEL DU MARCHÉ

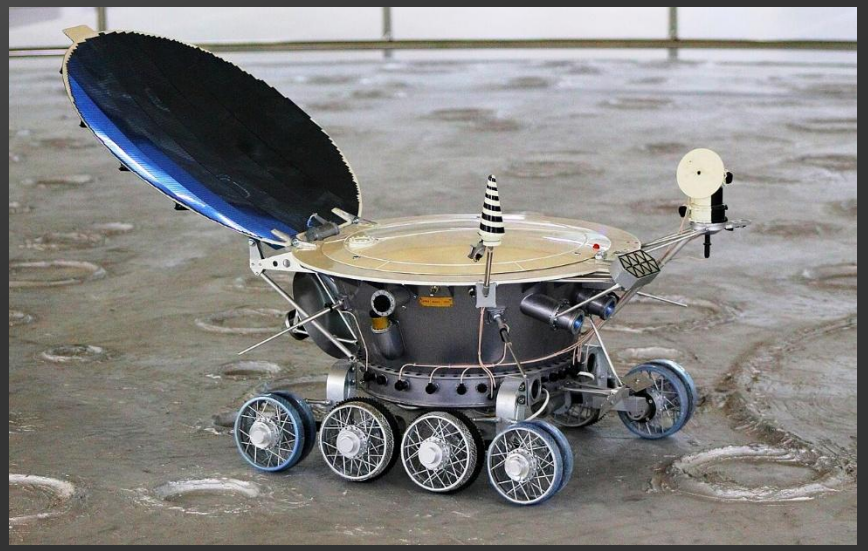


PUMA 560, 1985
PREMIER ROBOT D'ASSISTANCE CHIRURGICALE



KUKA LBR 3, 2004
PREMIER COBOT

CORPS VÉHICULE : UNE APPROCHE PRAGMATIQUE



LUNOKHOD 1 EN 1970: ROBOT LUNAIRE



ASPIRATEUR ROOMBA, 2002



DRONE DE DE SURVEILLANCE DE L'ARMÉE BRITANNIQUE, 2012



WAYMO, 2017

QUADRUPÈDES: L'ÉPOPÉE DE BOSTON DYNAMICS



BigDog, 2004



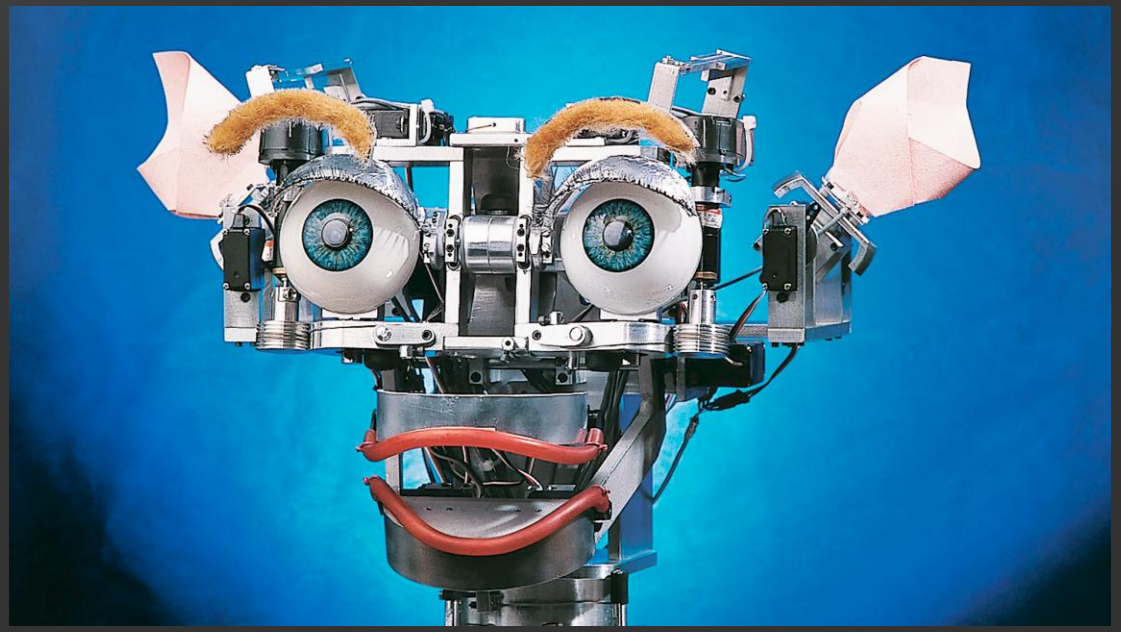
Cheetah, 2012



Spot, 2018

$74,500

ROBOTS SOCIAUX : ANALYSER LES HUMAINS



KISMET, 1990S



ROBOTHESPIAN, 2010

ROBOTS SOCIAUX: SOIN ET DIVERTISSEMENT

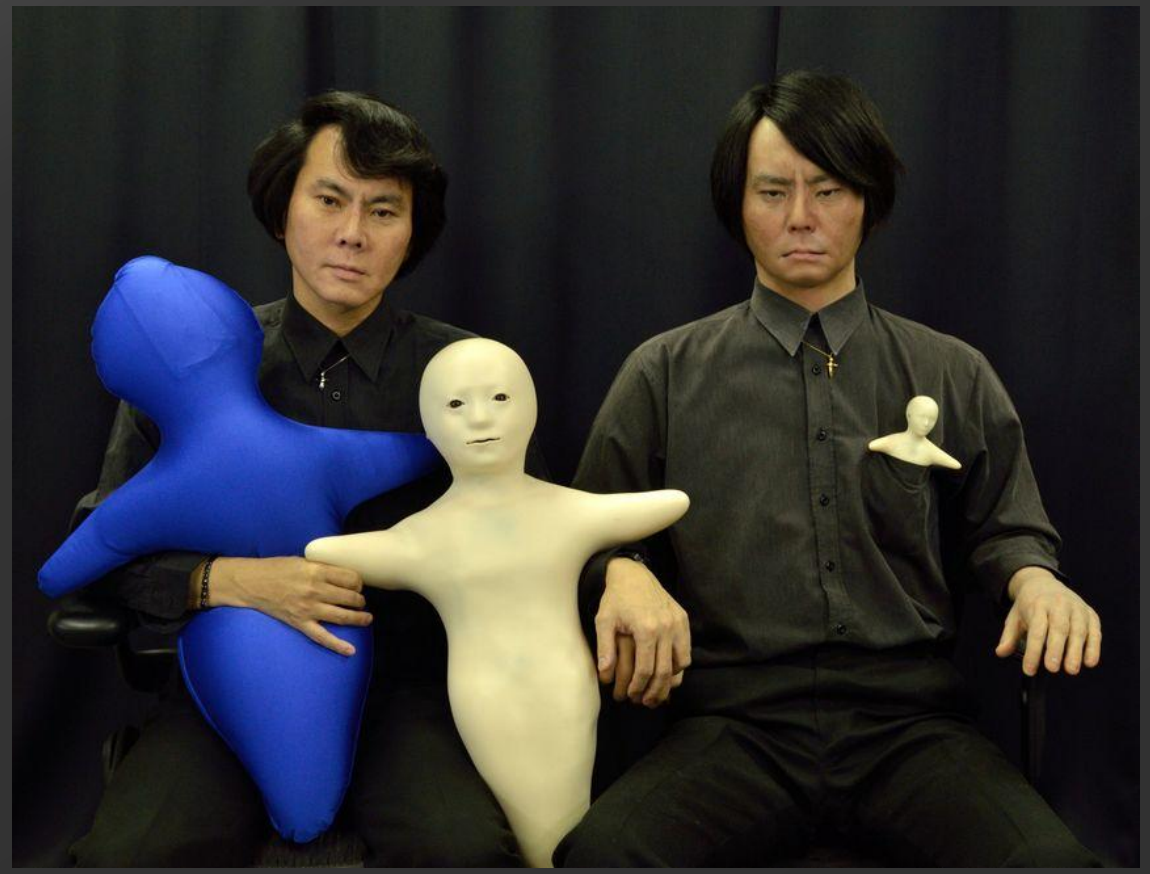


PARO, 2004

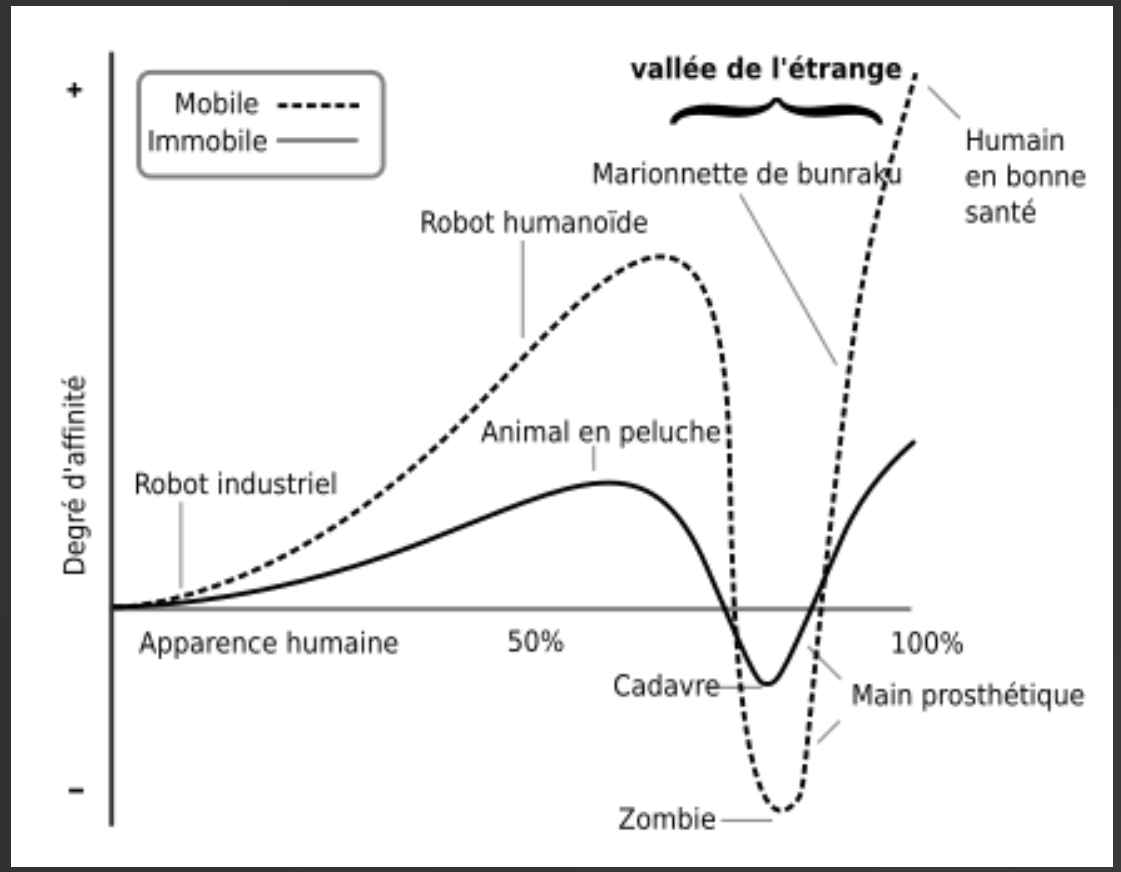


DROÏDES BD-X, 2023

ROBOTS SOCIAUX: LE CAS ISHIGURO

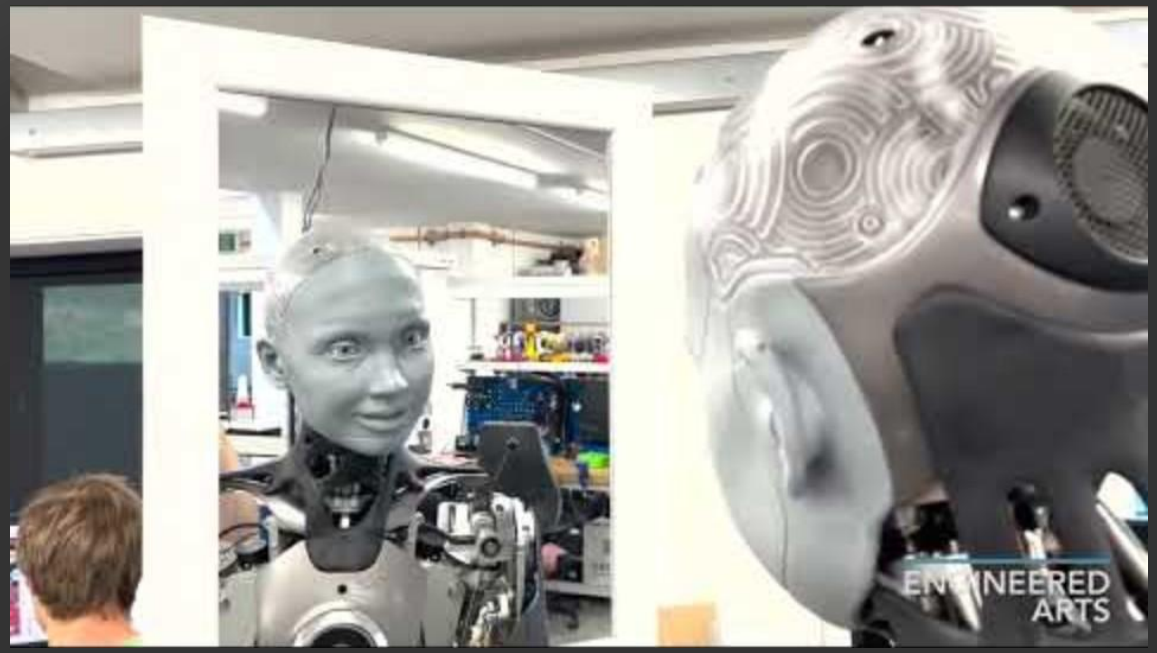


THE UNCANNY VALLEY



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RFXZEXRPIC4

LES ANDROÏDES, COUP DE COMM' ?



AMECA, 2023



SOPHIA, 2016
PREMIER ROBOT CITOYEN





LOCOMOTION: L'AVÈNEMENT DES DONNÉES

CHANGEMENT DE PARADIGME AU LAAS:
HTTPS://ELLIOTCHANESANE31.GITHUB.IO/RLWAV/

HUMANOÏDES: LES JALONS SE RAPPROCHENT

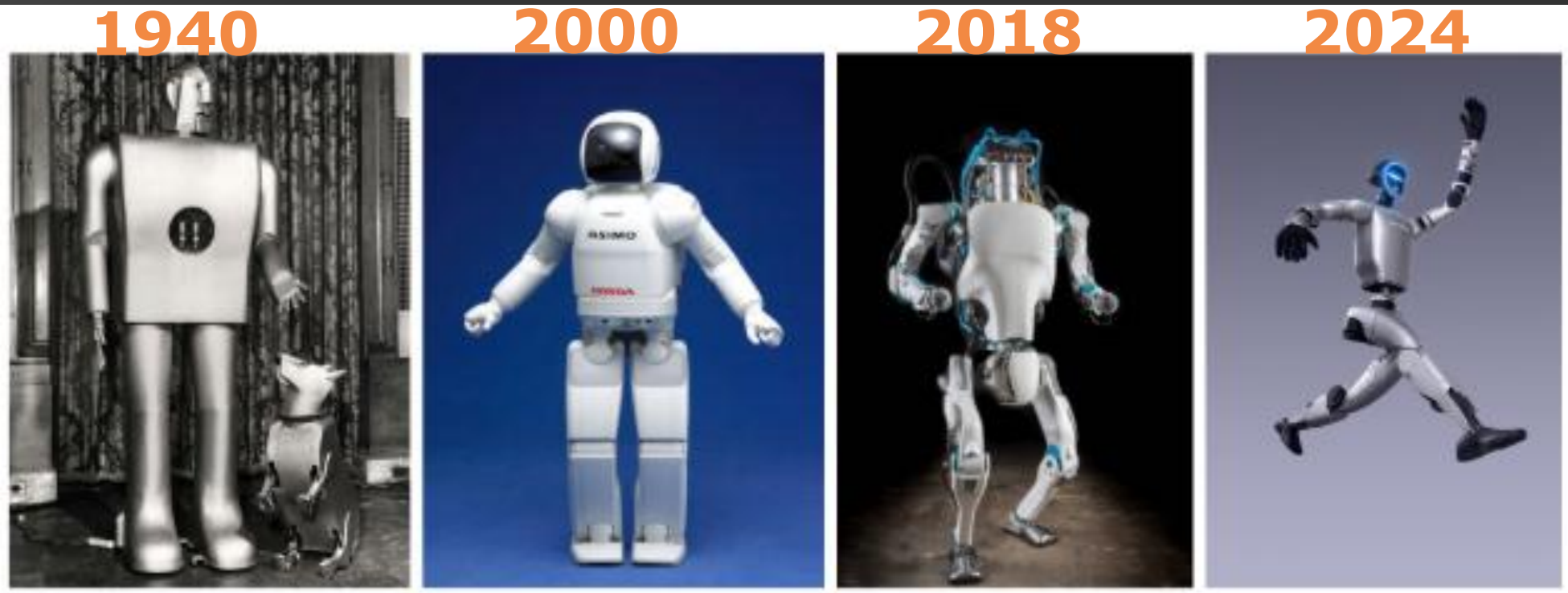


Figure 1.1 – Example of humanoid robots **(a)** Elektra (1939) [157], **(b)** Asimo (2000) [150], **(c)** Atlas (2019) [77], **(d)** Unitree g1 (2023) [121]

LES HUMANOÏDES DANS LES 2010S

ELEKTRO EN 1936: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=6HIRZ-C3VBE

ASIMO EN 2014: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TVTU6OYZZXU

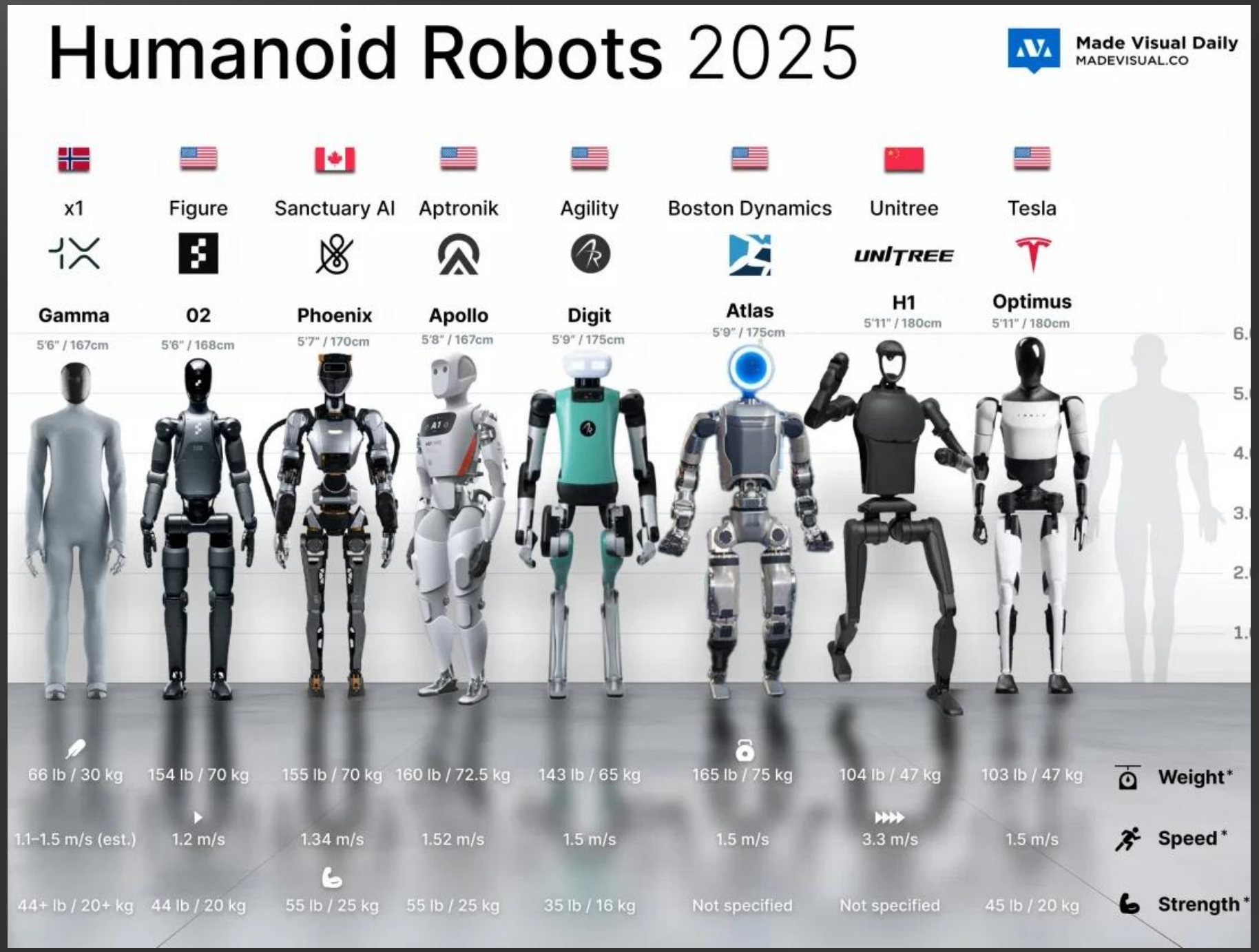
ATLAS EN 2016: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RVLHMGQGDKY

CORRIDOR DIGITAL EN 2019: COURTE LONGUE

ATLAS EN 2021: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TF4DML7FIWK

Humanoid Robots 2025

Made Visual Daily
MADEVISUAL.CO



DES ENJEUX GÉOPOLITIQUES

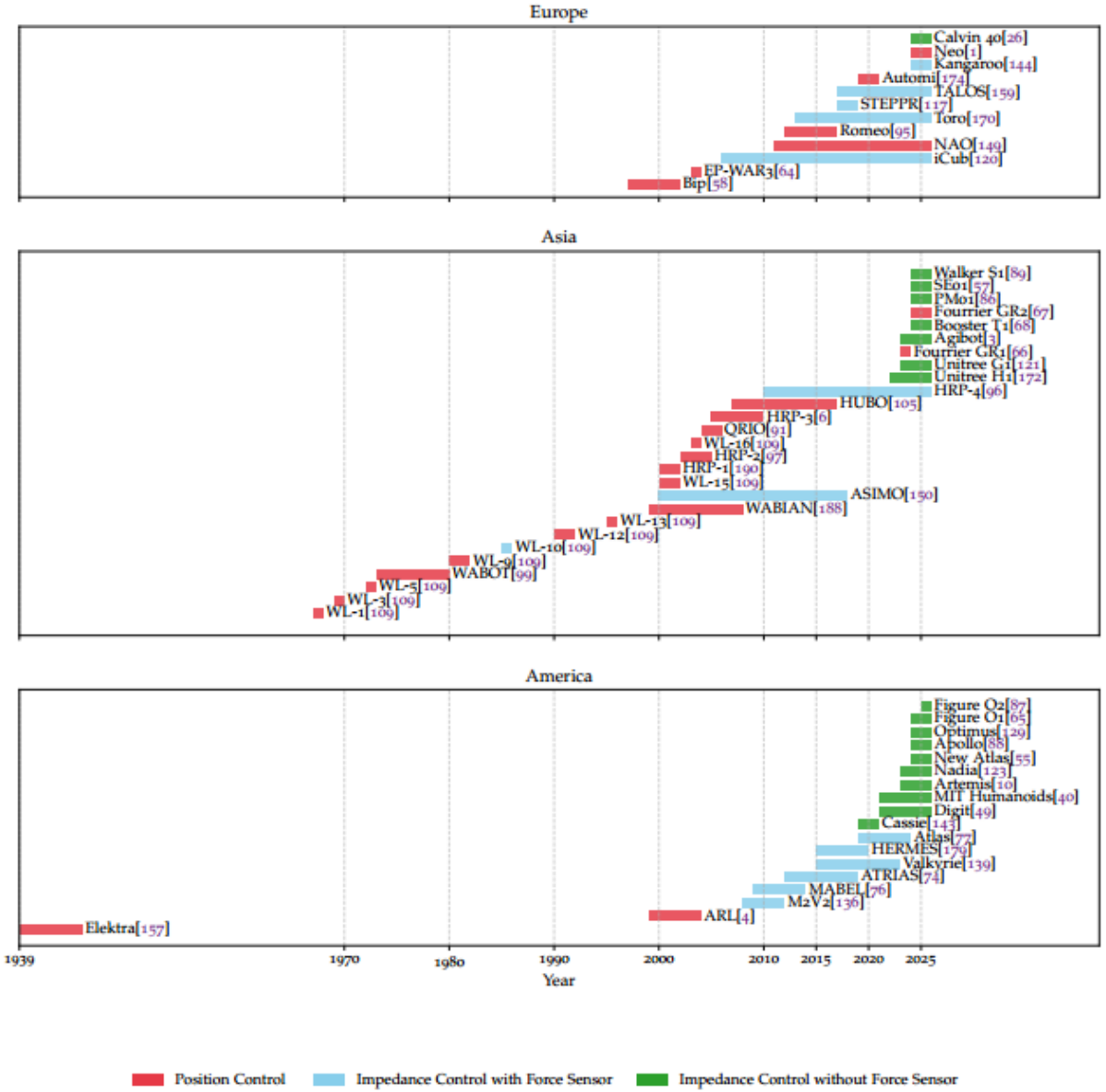


Figure 2.1 – Timeline of humanoid robot developments across regions.

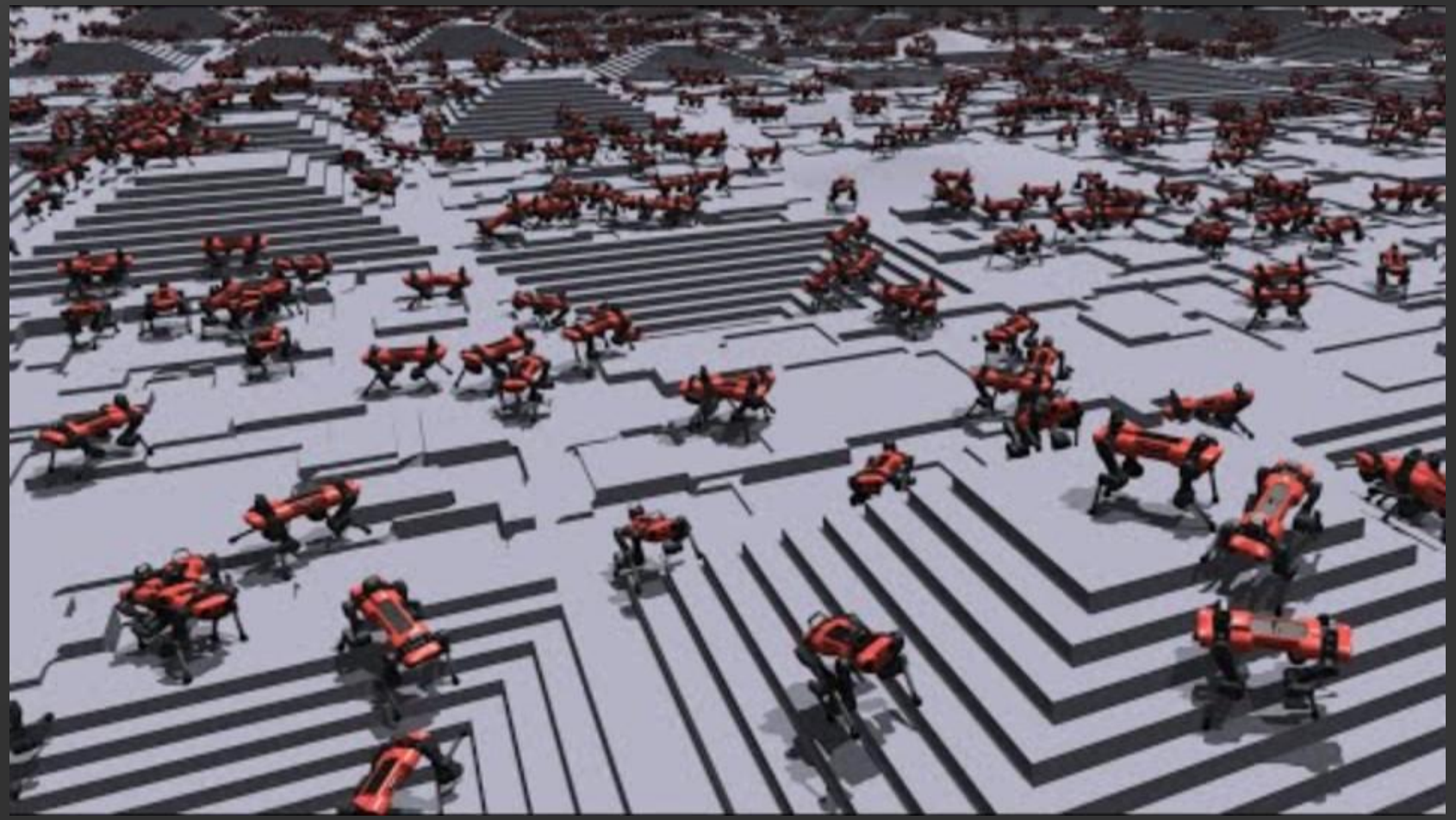
Virgile Batto. Systematic Optimization of Bipedal Leg Architectures : From Foot-Centric Performance Metrics to Automated Design. Robotics [cs.RO]. Université de Toulouse, 2025. English. ⟨NNT : 2025TLSEI048⟩. ⟨tel-05687761⟩

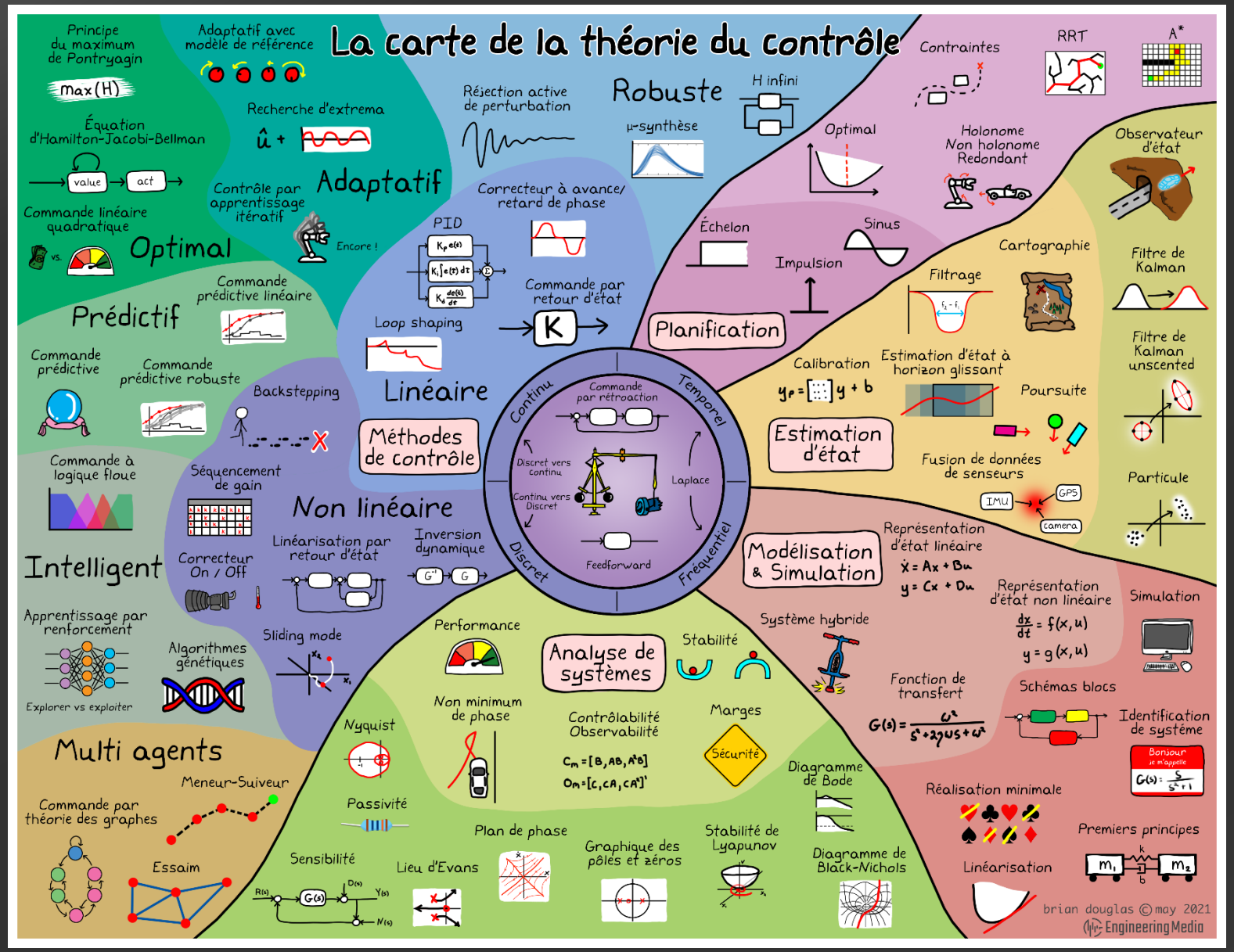
DES MACHINES DE COMMUNICATION





L'APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT (RL)

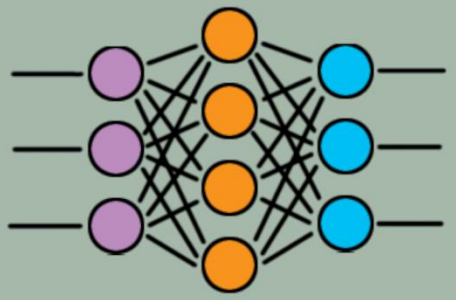


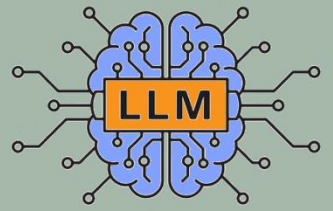


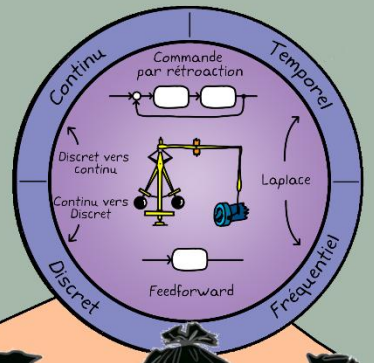
HTTPS://ENGINEERINGMEDIA.COM/MAP-OF-CONTROL

La carte de la théorie du contrôle en 2025

Apprentissage par renforcement







Modèles VLA



Planification

modélisation

estimation d'état

analyse

méthodes de contrôle

simulation

LE RL: UN CHANGEMENT DE PARADIGME

Equipe Gepetto, LAAS-CNRS, 2024:

https://elliotchanesane31.github.io/RLWAV/

Unitree Go2 en 2023:
https://www.youtube.com/watch?v=6zPvT0ig1VM&t=77s

Unitree Go2 en 2024:
https://www.youtube.com/watch?v=iI8UUu9g8iI

LES HUMANOÏDES DANS LES 2020S

ATLAS EN 2021: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TF4DML7FIWK

OPTIMUS EN 2024: HTTPS://WWW.BFMTV.COM/SCIENCES/OPTIMUS-LE-ROBOT-HUMANOIDE-DE-TESLA-N-EST-PAS-COMPLETEMENT-AUTONOME_VN-202410140278.HTML

UNITREE G1 EN 2024: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GZX1QOIO1BE

UNITREE G1 EN 2025: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BPSLMX_V38E

LA ROBOTISATION DE LA GUERRE

Décembre 2024 première opération ukrainienne totalement robotisée (drones + UGV)

Août 2026 prise d'un bunker (20 morts) par un UGV piloté à distance

Septembre 2026 robots roulants kamikazes déposés par des drones

Les lignes de production survivront au conflit => prolifération mondiale probable

Un développement technologique ni neutre, ni inéluctable





LA PROBLÉMATIQUE DE L'ALIGNEMENT



EGO - THE EXISTENTIAL HORROR OF THE PAPERCLIP FACTORY

HTTPS://YOUTU.BE/ZP7T6WAK3OW

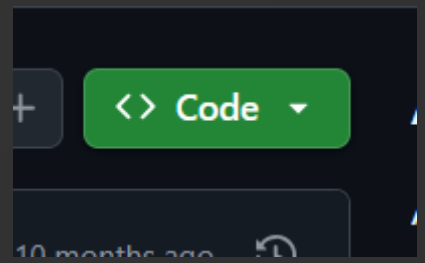
LE POPPY ERGO JR

- Développé par Inria Bordeaux
- Non lucratif, communautaire
- Open source
- Low Cost (impression 3D)
- Moteurs Dynamixel
- Programmation par blocs



HANDS ON !

MISE EN PLACE



- Télécharger les fichiers: https://github.com/AntoineCostes/M2CN_Robotique
- Choisir un robot et le brancher

  => 10.0.0.112

- Ouvrir index.js et corriger IProbot

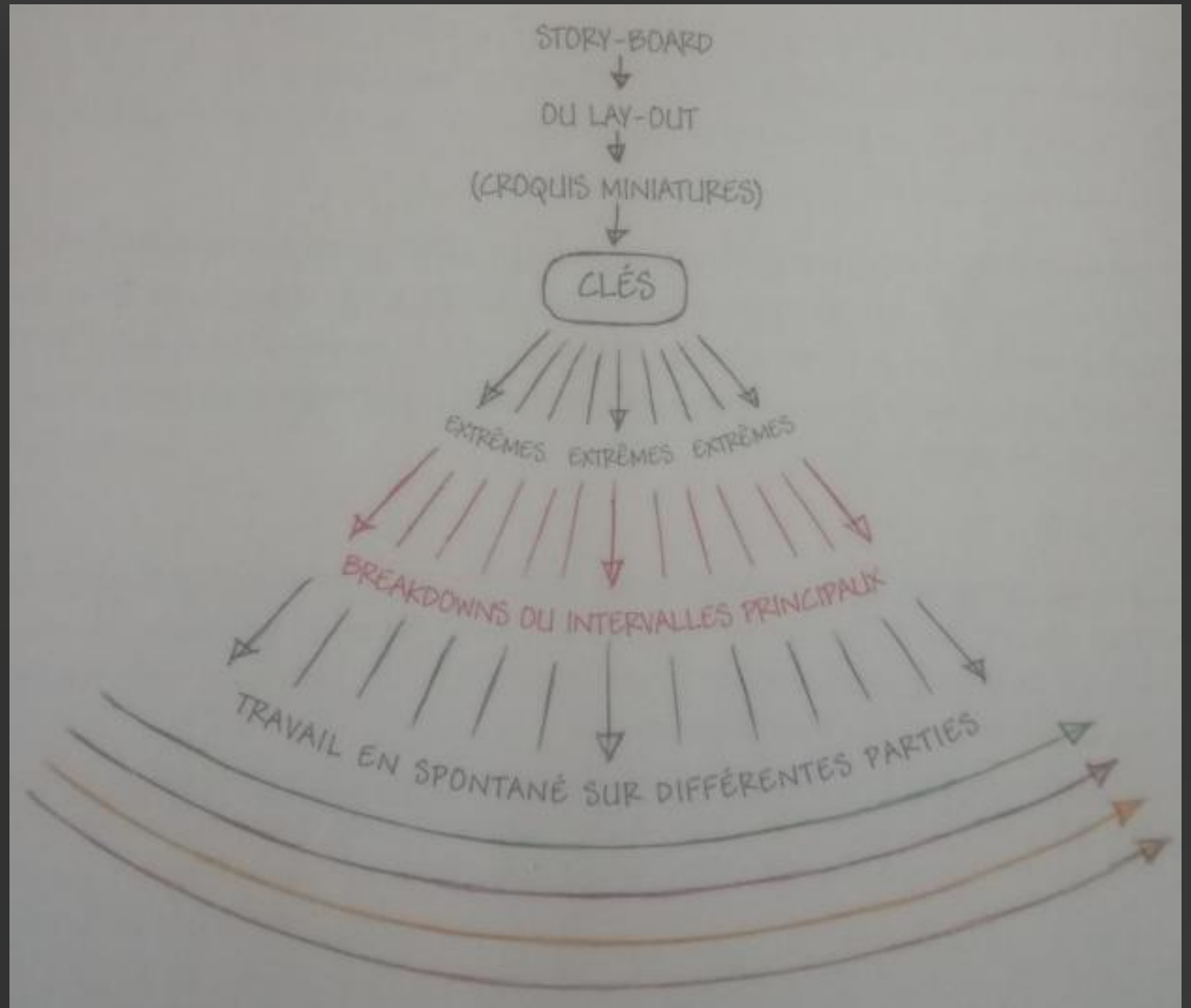
```
// IP of the robot
var IProbot = "10.0.0.101:5000";
var mesPos = 0;
```

- Wifi: **NETGEAR16-5G** / **cloudywindow854**
- Ouvrir index.html dans un navigateur => tester

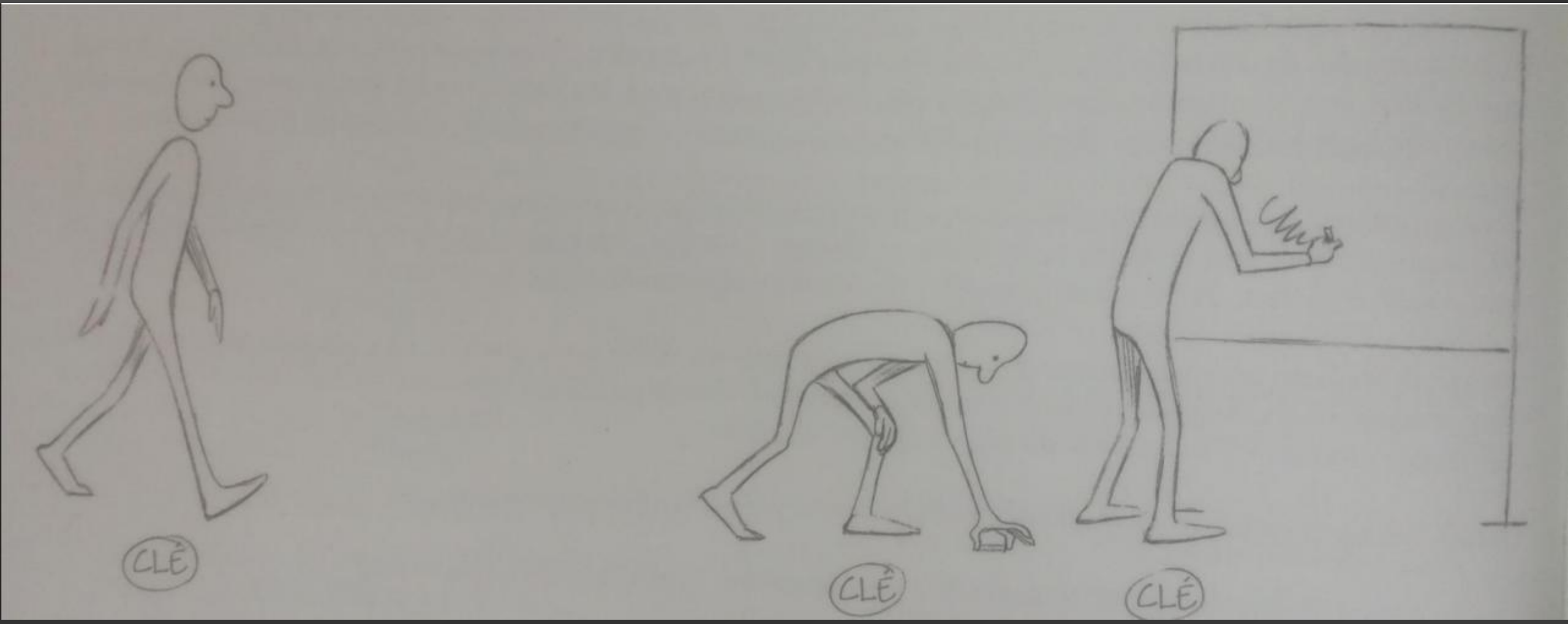
EXERCICE: LE LEVER

- Départ du sol
- Arrivée [0,0,0,0,0,0,0]
- 3 gestes - 3 intentions

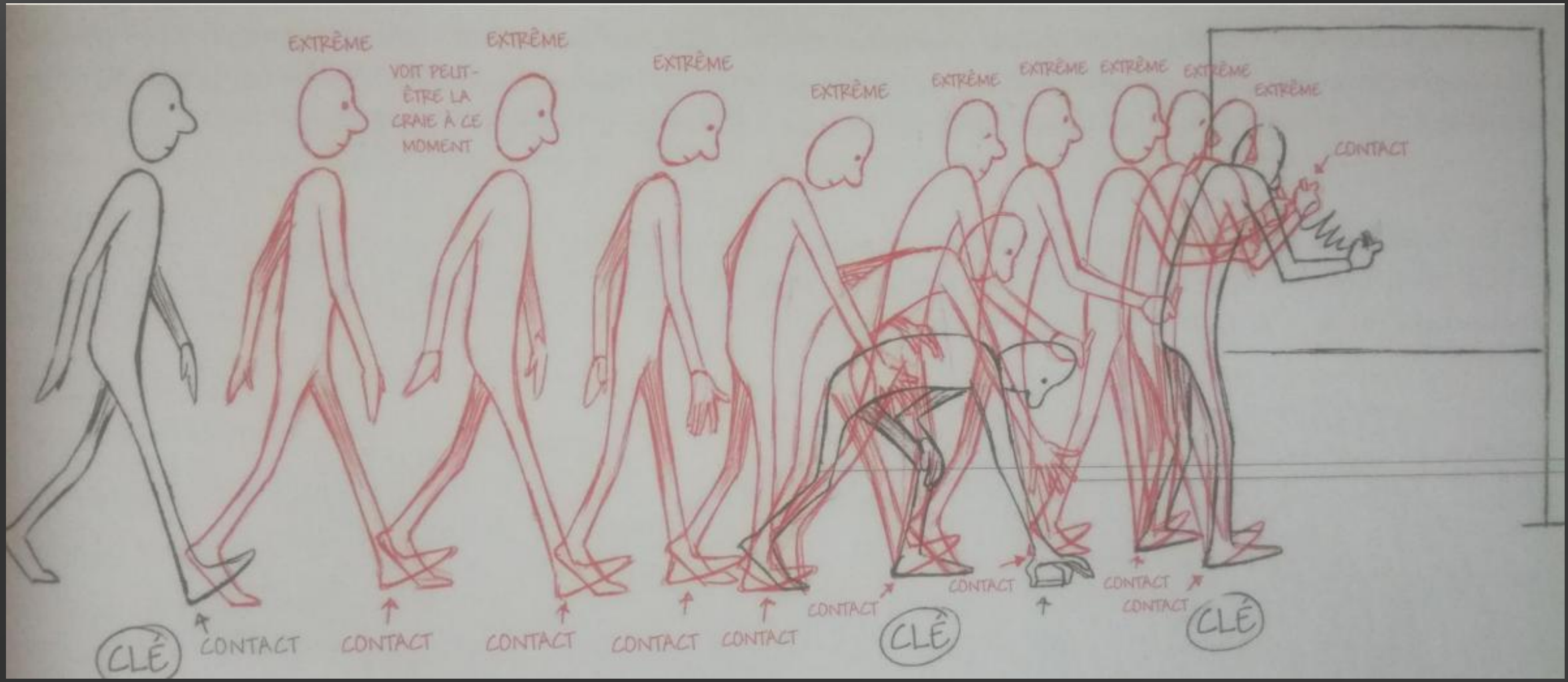
ANIMATIQUE: POSE TO POSE



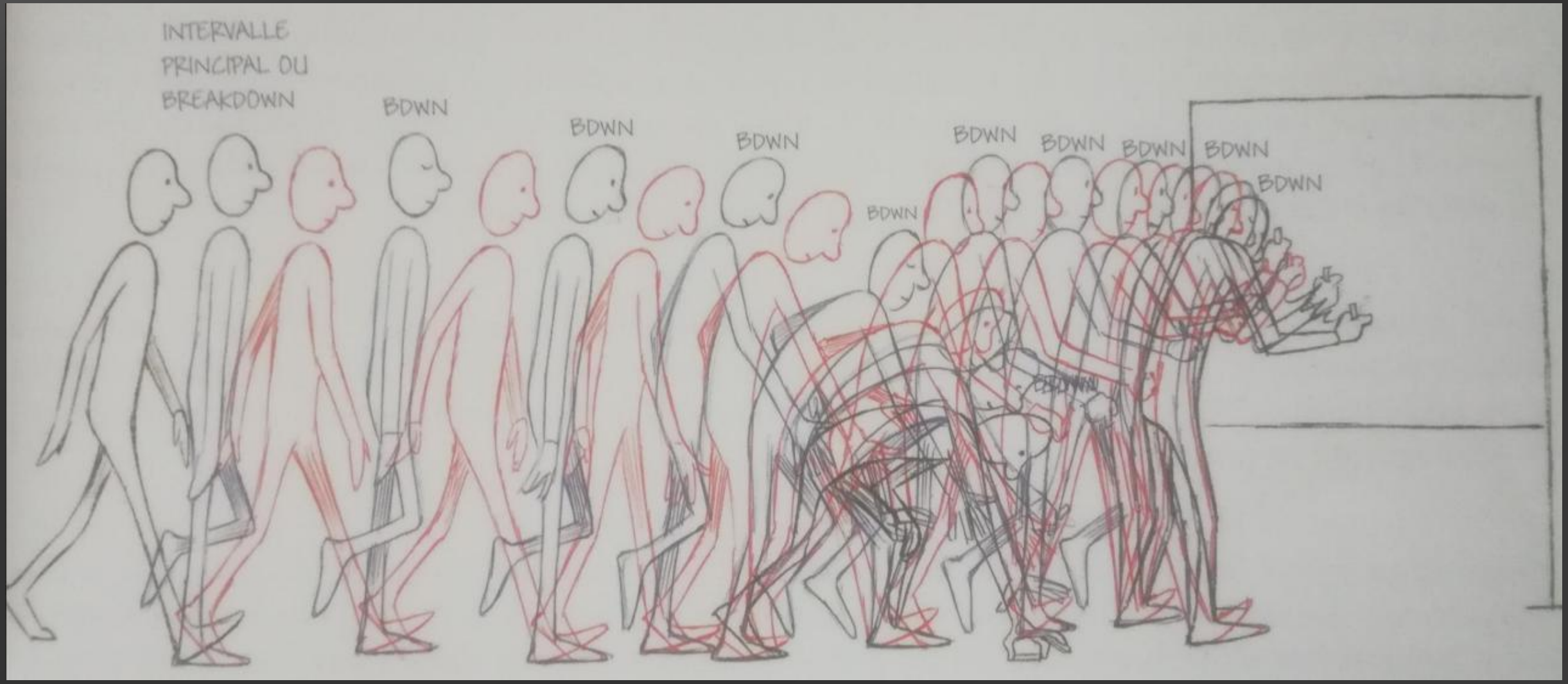
POSES CLÉS

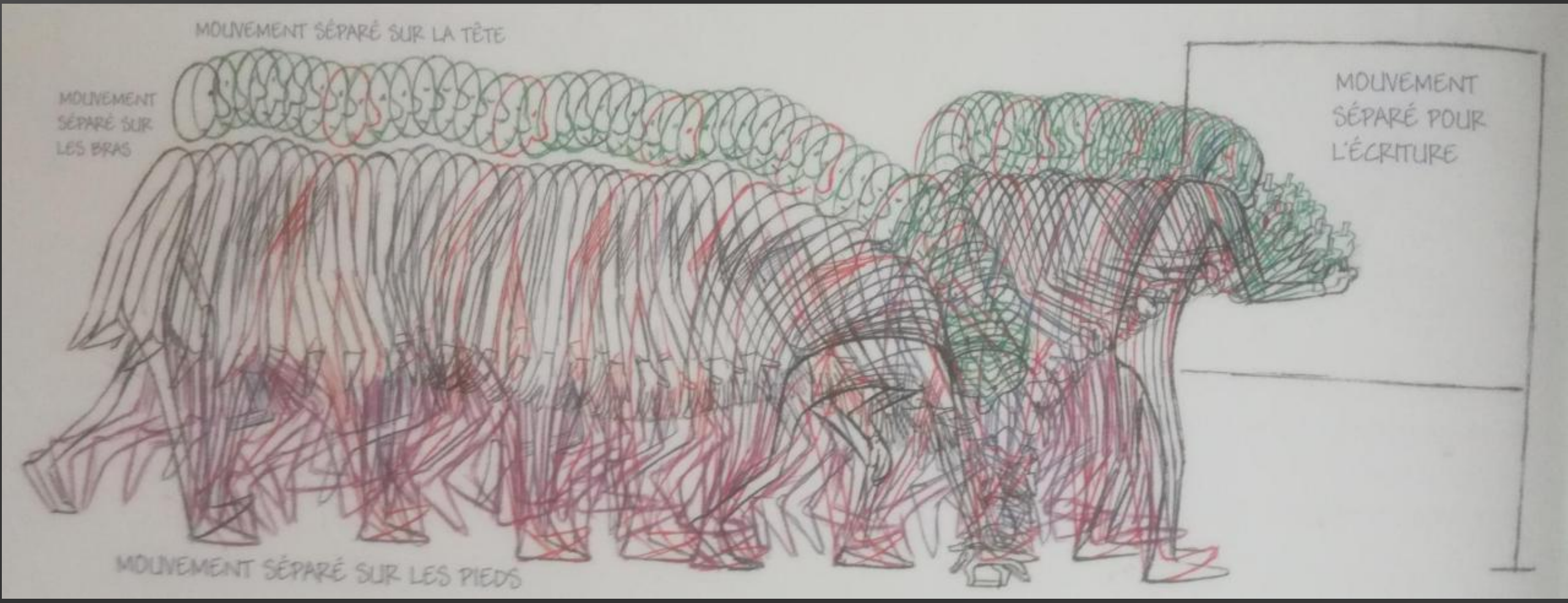


POSES EXTRÊMES

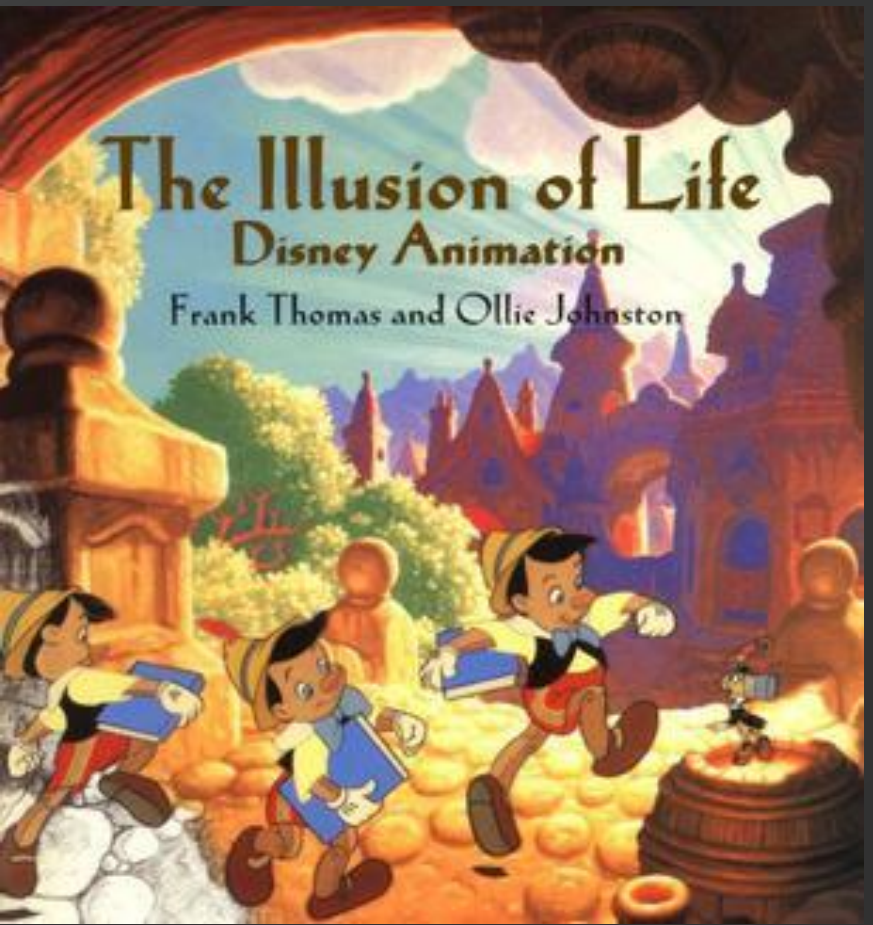


BREAKDOWN


INTERVALLE
PRINCIPAL OU
BREAKDOWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN


MOUVEMENT SÉPARÉ SUR LA TÊTE
MOUVEMENT SÉPARÉ SUR LES BRAS
MOUVEMENT SÉPARÉ POUR L'ÉCRITURE
MOUVEMENT SÉPARÉ SUR LES PIEDS

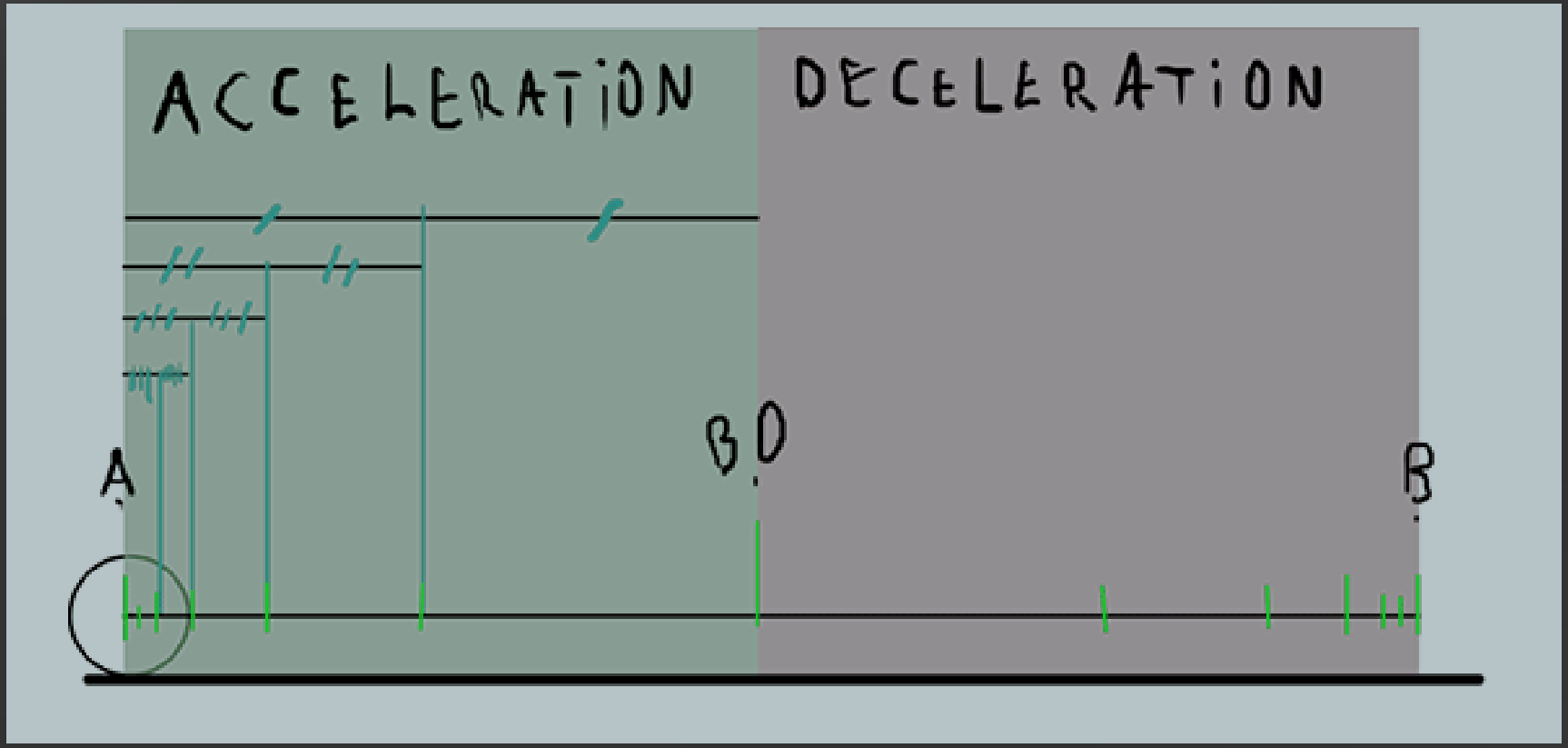
LES EFFETS DE MOUVEMENT



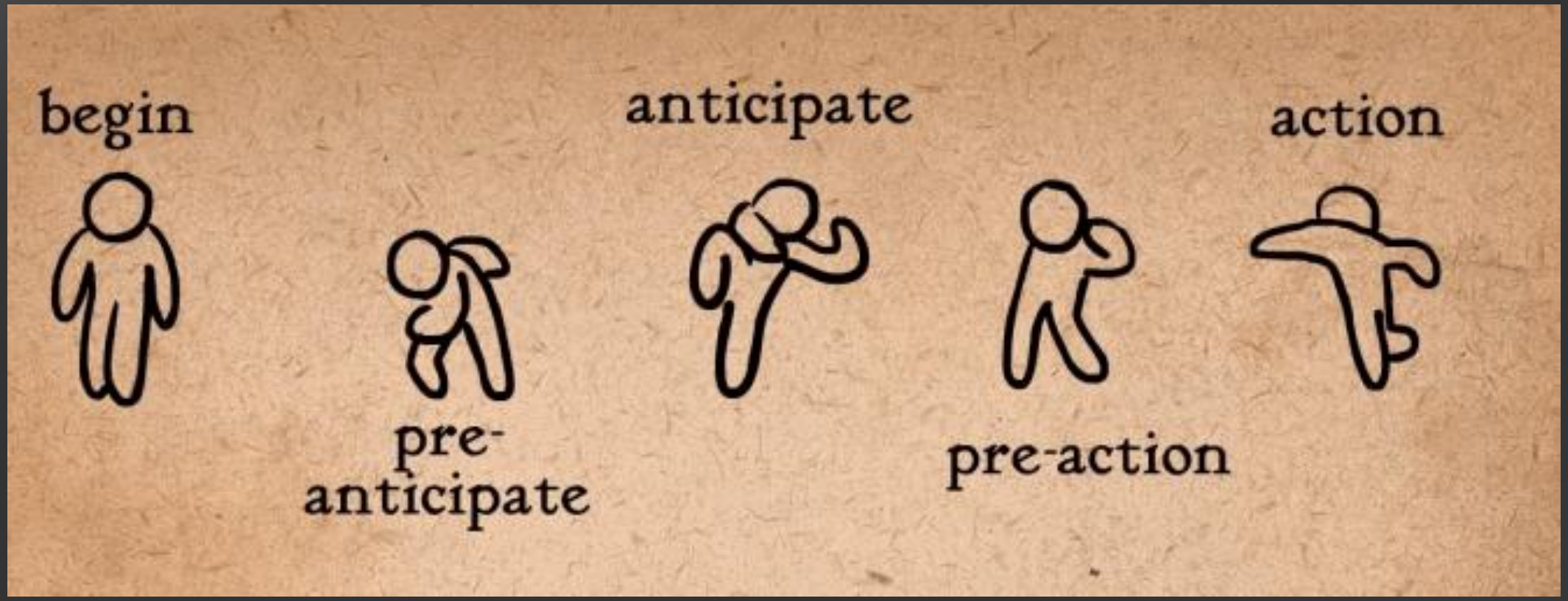
THÉORIE DE L'ANIMATION

Thomas, Frank; Ollie Johnston (1981).
The Illusion of Life: Disney Animation.

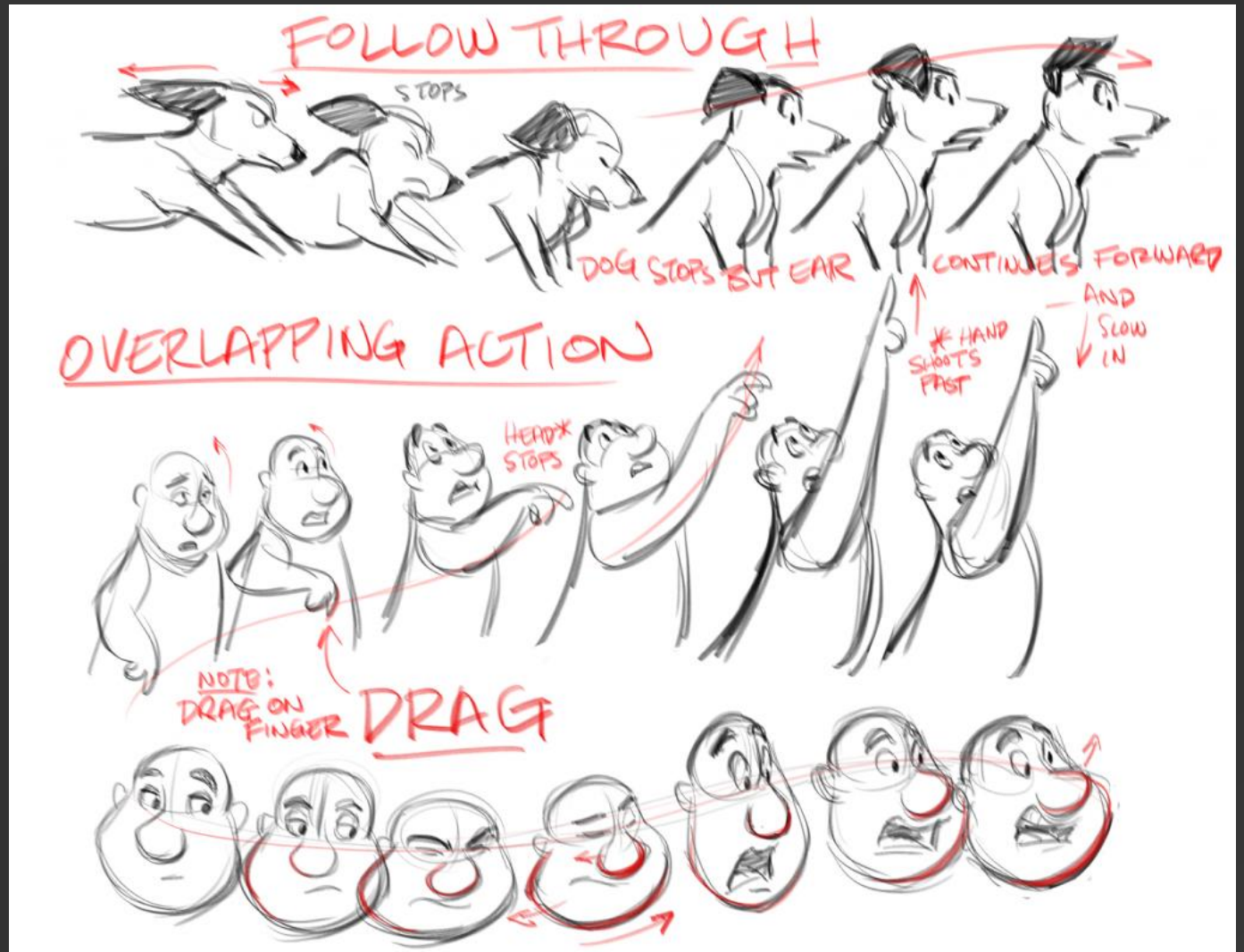
TIMING (ESPACEMENT)



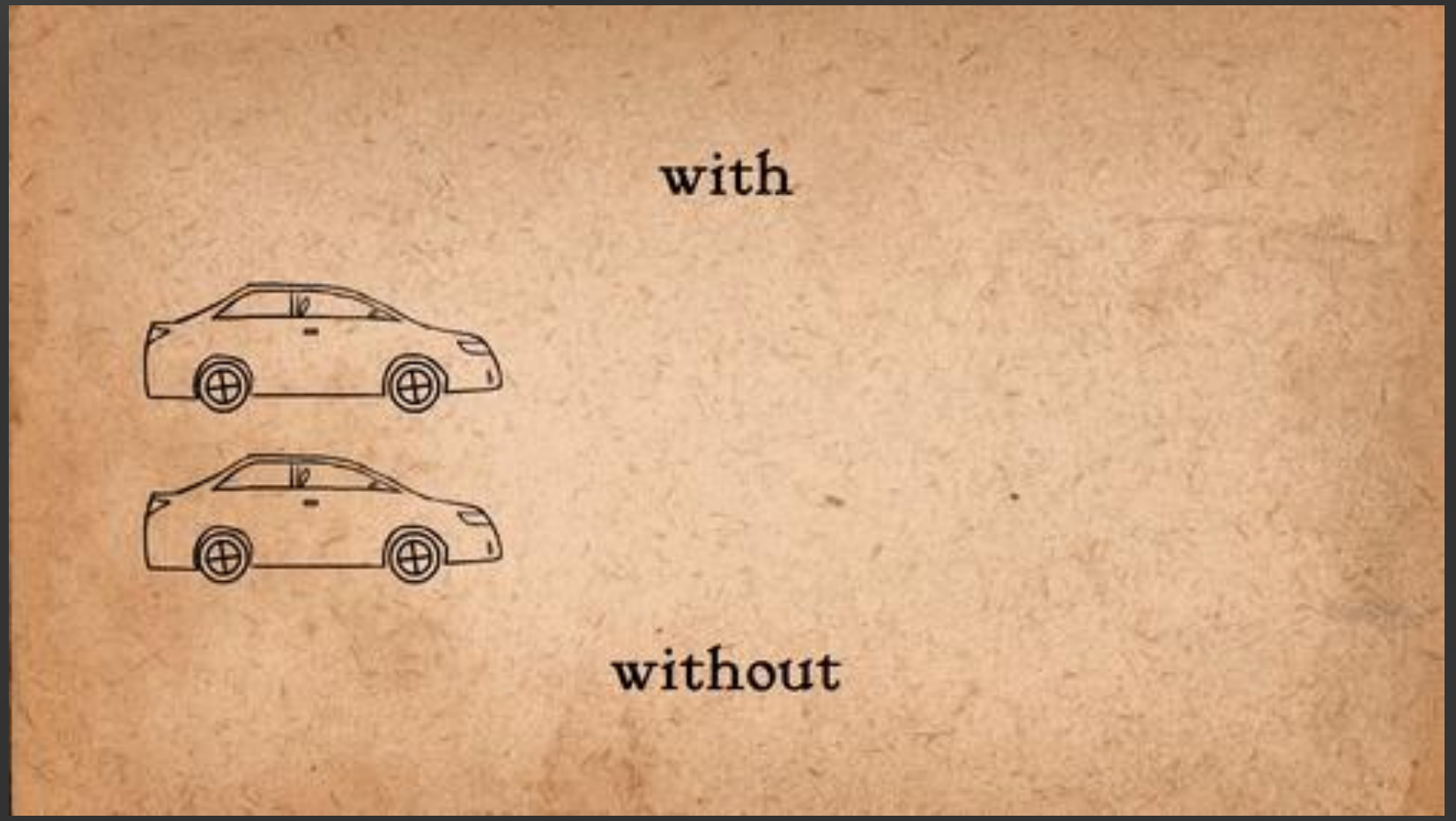
ANTICIPATION



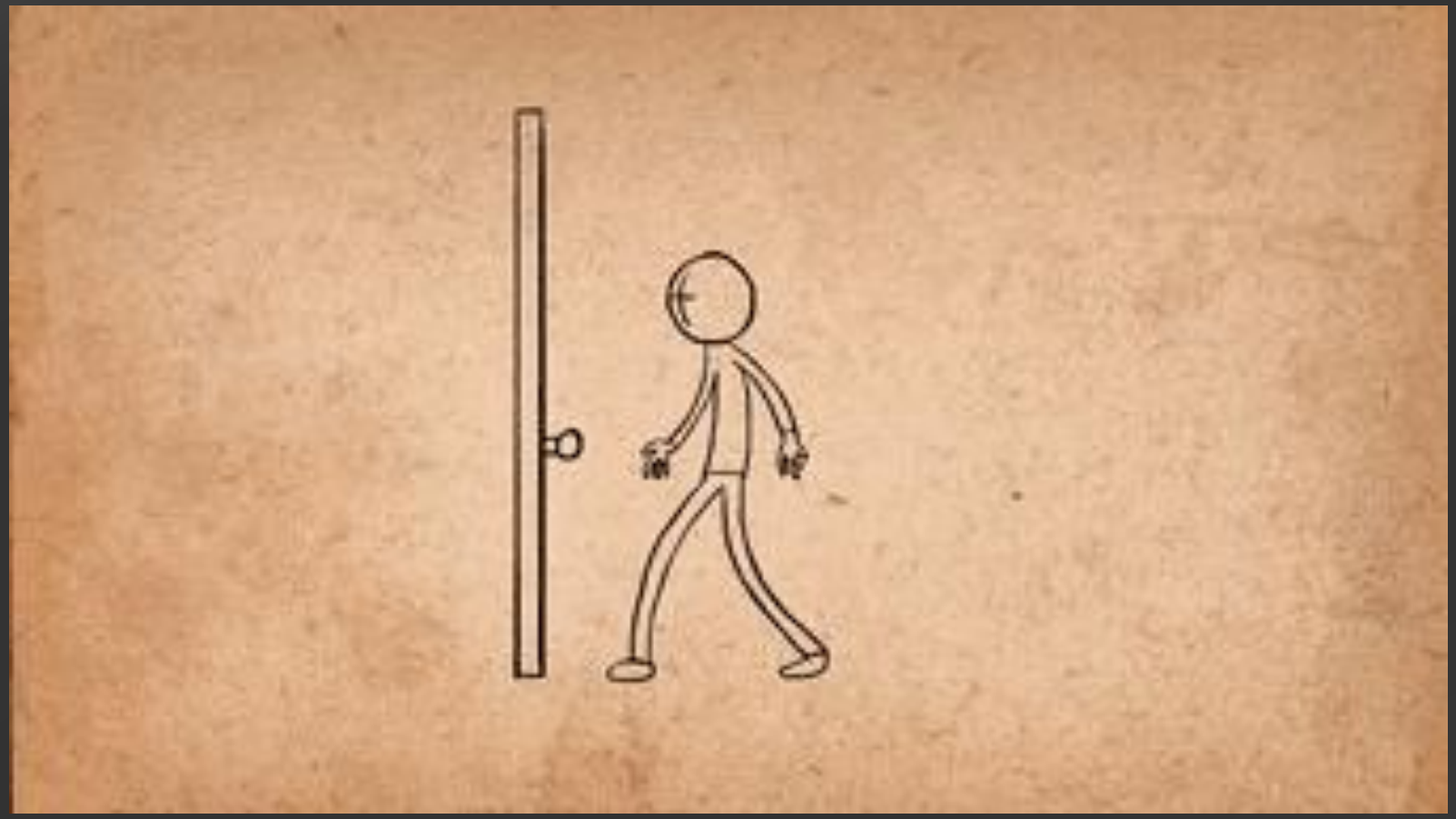
FOLLOW-THROUGH & OVERLAP (SUIVI & CHEVAUCHEMENT)



TWEENING (INTERPOLATION DE MOUVEMENT)

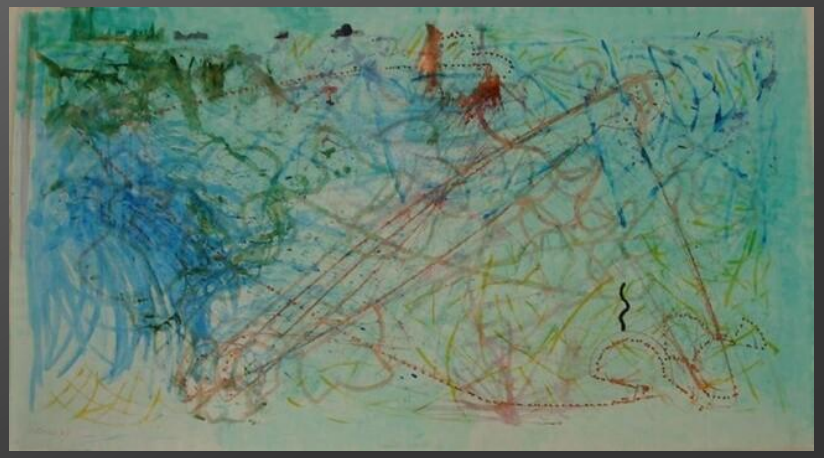


ACTIONS SECONDAIRES



EN CAS DE PROBLÈME

- **« LIRE » NE MARCHE PAS**
  - CHECK WIFI, IP, RAFRAÎCHIR LA PAGE
  - VÉRIFIER QUE LE CODE COMPILE AVEC LA CONSOLE
- **SI SEULE LA BASE DU ROBOT RÉAGIT**
  - VÉRIFIER LES CÂBLES
- **SI LES LEDS RÉAGISSENT MAIS PAS LES MOTEURS**
  - VÉRIFIER LES CÂBLES
  - REDÉMARRER LE ROBOT



OEUVRE ROBOTIQUE (2007)
Francis Simon

LES ROBOTS DANS L'ART

QUELQUES EXEMPLES

ROBOTS ET SPECTACLE VIVANT

Compagnie 111: sans objet, 2009

Blanca Li: Robot !, 2013

Östgötateatern: The last fish, 2019

K-danse: ***Magh**, 2021

Etienne Saglio: projet fantôme, 2015

MAB: Sonia, 2025

Robots et musique

Compressorhead: Ace of spades, 2017

Stromae: Multitude tour, 2022

Nigel Stanford: Automatica–robots vs. Music, 2017

Bot & Dolly: Box, 2013

No CGI: comment ces anamorphoses sont-elles rendues compatibles avec les mouvements de caméra ?

Plan séquence: comment le personnage a pu rentrer dans l'écran ?

ROBOTS ET INSTALLATIONS 1/2

THEO JANSEN: STRANDBEEST, 1990-2021

BILL VORN: HYSTERICAL MACHINES, 2006

STELARC: WALKING HEAD, 2006

PATRICK TRESSET: HUMAN STUDY, 2014

SOUGWEN CHUNG: MIMICRY, 2015

ROBOTS ET INSTALLATIONS 2/2

Nik Ramage: The unplugger, 2007?

Sun Yuan & Peng Yu: Can't Help Myself, 2016

Jordan Wolfson: Manic Love, 2016

Kristoffer Myskja: Failures in automation 3.1, 2021

Byungjun Kwon: Robot Crossing a Single Line Bridge, 2023

Studio DRIFT: Murmuring Minds, 2024

USELESS MACHINE

1

1BIS

2

3

À VOUS !

EXERCICE: LA TRAVERSÉE

Déplacement de 50 cm (sans casse)

EVALUATION

Réaliser une vidéo d'une minute avec un robot

- Partage des robots en binômes
- Sujet libre, robot modifiable
- Montage interdit (sauf ajout de musique de fond)
- 5 points pour l'appréciation + 2 points par effet (5 max)
- Rendu sur clé USB avant mercredi 3 novembre **16h**

Rédiger un dossier de présentation (3 pages max)

- Note d'intention
- Code
- 5 points sur le dossier
- Rendu avant vendredi 19 décembre par mail antoine.costes@gmail.com

Conseils

- Utiliser le regard et ses axes
- Regard objectif, regard subjectif
- Geste d'action, geste d'expression
- Épurer pour clarifier
- Overlap pour les mouvements organiques
- Point fixe pour donner de l'intensité

COMMENT CONSTRUIRE UN GESTE ?

DES GENS ONT DÉDIÉ LEUR VIE À CETTE QUESTION…



Robotique et biomécanique

Invariants du mouvement biomécanique:

- Isochronie: durée du mouvement quasi indépendante de son amplitude
- Invariance des effecteurs: écrire avec ses pieds
- Homothétie temporelle: conservation des rapports de segments avec la vitesse
- Vitesse-courbure en Loi de puissance $v(t) = gr(t)^{1/3}$
- Antiphase des bras et avant-bras
- Contrôle de direction indépendant de la distance
- Loi de listing: mouvement des yeux en 2D malgré 3DDL

Alain Berthoz, « Les caractéristiques temporelles et l'invariance du mouvement résultent de plusieurs géométries », *La lettre du Collège de France*, 27 | 2009, 10.

ARTS DU MIME ET DU GESTE

- **Théâtre de corps**: ressentir avant de jouer
- **Disciplines**: cinéma burlesque, mime, marionnette, masque, pantomime…
- **Un creuset français**: Decroux, Lecocq, Marceau…
  https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0032/transversalite-des-arts-du-mime-et-du-geste.html

L'ILLUSION DE VIE - LA MARIONNETTE

- **Regard du marionnettiste, de la marionnette, du spectateur**

- Différents types de marionnettes: fil, gaine, tringle, prise directe...

Point commun: le regard

- **Principes de manipulation**
  - Chaîne articulaire: Progressivité, dégressivité
  - Segmentation: Fixation, rétablis

- https://youtu.be/m53K9RhPrz8?feature=shared&t=131

  => un léger problème de regard...

CLAIRE HEGGEN: REGARDER, C'EST PENSER

- DIFFÉRENCE ENTRE VOIR ET REGARDER

  REGARDER, C'EST IDENTIFIER CE QUE L'ON REGARDE

- **REGARD = LA PENSÉE, LES INTENTIONS**

- LES VARIATIONS DE REGARD **CRÉENT DU JEU**

  REGARD FIXE => VARIATIONS INTRA-CORPORELLES DEVIENNENT COMMENTAIRES

LES CHIMÈRES :
HTTPS://CLAIREHEGGEN.THEATREDUMOUVEMENT.FR/TANT-QUE-LA-TETE-EST-SUR-LE-COU/#JP-CAROUSEL-734

LE MIME DECROUZIEN

Les Mimes

- mime objectif / mime subjectif
- mime anecdotique, comique, descriptif, tragique...
- geste d'action / d'expression / de démonstration

Grammaire du mouvement

- Gammes corporelles
- intégration du drame dans le corps
  https://www.youtube.com/watch?v=C0UpfxIt4Tg 25:00 => 29:00

Les types de regards

- **Regard objectif, subjectif, parabase**
- **Regard de fiction, regard de pensée**
- **Regard central, périphérique**

- **Les axes du regard**
  - Translation: intérêt / désintérêt
  - Rotation axiale: pensée, changement de perspective
  - Extrait sans objet

Les paramètres du regard

- Orientation
- Hauteur
- Trajet
- Localité/globalité des segments
- Effets de mouvement (easing): fondu, pétrification, point fixe, soupir, ressort, antenne d'escargot, double take…

ANTOINE.COSTES@GMAIL.COM

DES QUESTIONS ?

